



1



Objetivo del Curso

Que el participante utilice Excel como herramienta para manejo de información efectiva y eficientemente, desarrollando plataformas automáticas de información.

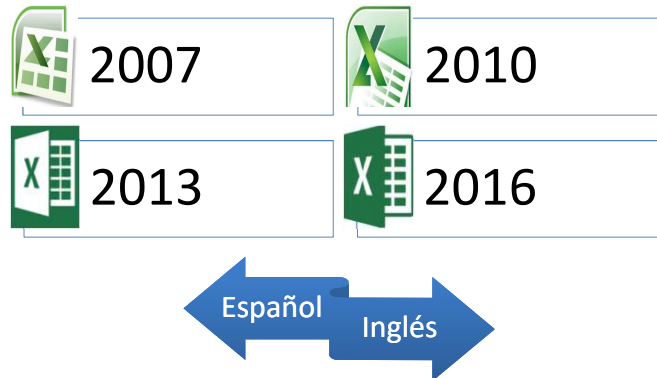


- ✓ Conocer y aplicar comandos, funciones, atajos y demás herramientas que ofrece el sistema Excel para el manejo de información.
- ✓ Diseñar bases de datos integrales, eficientes, funcionales y multifuncionales para el desarrollo de plataformas de información.

2



Alcance del Curso



El curso esta preparado en temario, estructura e imágenes en la versión 2016, sin embargo a lo largo del curso se explican las diferencias en nombres, existencia y / reemplazo de comandos, atajos, glosario, funciones y tips.

Además el curso esta diseñado en el idioma Español, sin embargo a lo largo del curso se explican los comandos, atajos, glosario, funciones y tips en el idioma Inglés.



Programa



Atajos de Movimiento

Funciones de Texto

Funciones de Fecha

Funciones de Búsqueda

Funciones Lógicas

Bases de Datos

Tablas Dinámicas

Tablas Dinámicas Avanzadas

Revisión y Seguridad

Controles y Formularios

Automatización y Macros



Bases de Datos

- ✓ ¿Por qué hacer BD?
- ✓ BD o Tabla de datos
- ✓ Diseño de BD poderosas
- ✓ Nombres de tablas
- ✓ Formato de tablas
- ✓ Fila de totales
- ✓ Encabezados de columnas
- ✓ Estructura de tabla
- ✓ Referencias estructuradas
- ✓ Segmentaciones de datos

5

¿Por qué hacer Bases de Datos?

Entradas

Bases de Datos

- Capturas
- Importaciones
- Formularios



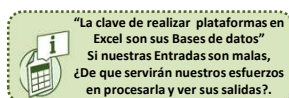
Procesos

Tablas Dinámicas
Herramientas de Análisis
Ejecutar Macros
Formulas



Salidas

Gráficos
Indicadores
Reportes
Formatos
Consultas



6

Base de Datos o Tabla de Datos

Un Base de Datos es un conjunto de información ordenada sistemáticamente en registros relacionados entre sí y compuestos por filas y columnas.

Una tabla en Excel es una Base de Datos con formato de tabla, esto nos permite gozar de algunos beneficios y funcionalidades.

Siempre será recomendable utilizar Bases de Datos con formato de Tabla para aprovechar sus funcionalidades en el proceso de análisis de la información.

Entre las funcionalidades beneficios más interesantes que podemos realizar con las Tablas de Datos son:

- Estética (diseños, formatos, etc.).
- Uso de Formularios (comando oculto)
- Se maneja como un componente y no como un rango.
- Se utilizan referencias estructuradas.
- Intuye Fórmulas, formatos, y validaciones.
- No será necesario inmovilizar paneles.
- Aparece Fila de totales, filtros y bandas de columnas/filas.
- No usaremos cambiar datos de origen en Tablas dinámicas.
- Simplificación de fórmulas.
- Manejo de Filtros Avanzados (Segmentaciones).
- Impresión por tablas.
- Tablas dinámicas de múltiples orígenes
- Macros grabadas con registros variables
- Etc.

7

Principios de Bases de Datos

1. **Proceso de Diseño.** Para crear una base de datos es recomendable seguir el siguiente proceso:
 1. Crear encabezado para definir la estructura de la base de datos
 2. Hacer primer registro de prueba de izquierda a derecha para definir los campos abiertos y cerrados
 3. Dar formato de tabla y realizar revisión de errores
2. **Flujo de la información.** Los Registros (entradas de datos) deberán agregarse hacia abajo (en las filas). Recuerda que por ello Excel tiene más filas que columnas.
3. **Nombres únicos.** En la primer fila de la base de datos, deberán estar los encabezados, cada uno con un nombre único. Si es posible se recomienda colocar comentarios para dar información contextual a cualquier usuario.
4. **Jerarquía de campos.** Los campos deberán estar ordenados de izquierda a derecha de acuerdo a su dependencia. (*Ejemplo: Año, mes, semana, día, hora*)
5. **Sin celdas vacías.** Nunca dejar celdas vacías, es preferible añadir un comodín ("-", "No Aplica", "o").

8

Principios de Bases de Datos

6. **Campo de fecha.** La base de datos deberá tener al menos un campo de fecha, es decir un número de serie. A partir de aquí, podemos separar la fecha en otros valores.
7. **Restringir valores.** En los campos donde necesitamos valores exactos, podemos utilizar una validación de datos. (Listas para textos, números enteros/decimales para valores numéricos)
8. **Interpretación de valores.** Es mas fácil leer un formato que un valor numérico o de texto por ello podemos apoyarnos de formatos condicionales para resaltar visualmente los datos.
9. **Identificación de valores.** Podemos resalta un valor numérico con un formato personalizado, es decir agregar textos constantes como una unidad de medida. ("Piezas", "kgs", "MXN")
10. **Consulta de datos.** En campos con dependencia y relación directa podemos utilizar funciones de búsqueda para automatizar los consultas a partir de un valor clave. Sería conveniente dar formato de tabla a la matriz de búsqueda para prevenir errores y considerar nuevos datos.

9

Principios de Bases de Datos

11. **Evaluación de datos.** Para la evaluación de campos podemos utilizar funciones lógicas y clasificar la información en diferentes resultados.
12. **Prevención de errores.** Si en alguna fórmula obtenemos un error como resultado (#N/A, #VALOR, etc.) podemos reemplazarlo por algún valor personalizado SI.ERROR ("-", "No Aplica", "0").
13. **Consultas dimensionales.** La lista de valores que utilizan las validaciones o funciones en general deben colocarse en una hoja independiente a la base de datos.
14. **Identificación de campos formulados.** Es importante resaltar los campos que contengan fórmulas, con un sombreado de celdas.
15. **Formato de tabla.** Es conveniente usar un formato de tabla sobre una base de datos y renombrarla para aprovechar los beneficios de tablas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Fecha	Año	Mes	# Sem	Día	Planta	Línea	SKU	Marca	# Emp	Supervisor	Cantidad	Defectos	% Calidad	Estado
2	01/01/2016	2016	1	1	1	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	456	Tomas Gz	294 Carros	90 Carros	69%	-,-
3	02/01/2016	2016	1	1	2	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	434	Varela	269 Carros	100 Carros	63%	-,-
4	03/01/2016	2016	1	2	3	Guadalajara	Nissan	Ni-Tii	Trida	411	Rulo	339 Carros	49 Carros	86%	R,H
5	04/01/2016	2016	1	2	4	Guadalajara	Volkswagen	Vo-Jet	Jetta	489	Garamendi	627 Carros	126 Carros	80%	-,-
6	05/01/2016	2016	1	2	5	Puebla	Kia	Ki-Sor	Sorento	466	Leobardo	867 Carros	732 Carros	16%	u,u
7	06/01/2016	2016	1	2	6	Puebla	Toyota	To-Yar	Yaris	444	Gregorio	667 Carros	159 Carros	76%	-,-
8	07/01/2016	2016	1	2	7	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	411	Rulo	365 Carros	303 Carros	17%	u,u

10

Nombres de Tablas

Reglas para los nombres de tabla:

Utilizar caracteres válidos siempre puede iniciar un nombre con una letra, un carácter de subrayado (_), o una barra diagonal inversa (\). Usar letras, números, puntos y caracteres de subrayado para el resto del nombre.

No puede usar "C", "c", "R" o "r" para el nombre, porque ya están designados como un acceso directo para seleccionar la columna o fila de la celda activa al escribirlas en el cuadro Nombre.

No use referencias de celdas Los nombres no pueden ser idénticos a una referencia de celda, como Z\$100 o R1C1.

No use un espacio para separar las palabras no se pueden usar los espacios en el nombre. Puede usar sin espacio o escriba el carácter de subrayado (_) y punto (.) como separadores de palabras. Por ejemplo, Ventastotal, Impuesto_Ventas o Primer.Trimestre.

No use más de 255 caracteres Un nombre de tabla puede tener hasta 255 caracteres.

Usar nombres de tabla única nombres duplicados no están permitidos. Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres si introduces "Ventas" pero si ya tiene otro nombre llamado "VENTAS" en el mismo libro, se le pedirá que elija un nombre único.

11

Formato de Tablas

Al crear una tabla deberemos seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el rango de celdas o una celda dentro de un rango de datos continuos.

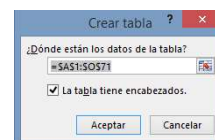
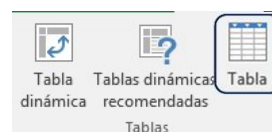
Seleccionar del grupo **Tablas** de la ficha **Insertar**, el comando **Tabla**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Crear tabla**.

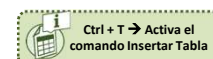
Si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer ahora.

En el cuadro de diálogo deberemos seleccionar la opción de "La tabla tiene encabezados" o de otra manera aparecerá una fila de encabezados como "Columna1, Columna2, Columna3, Columna4 . ."

Al darle clic en **Aceptar**, la BD tomará formato de Tabla y aparecerá el menú Diseño de Tablas.



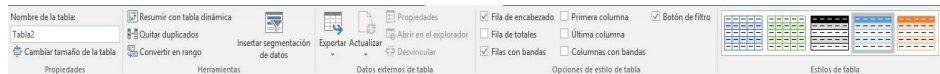
	A	B	C	D
1	ID	Fecha	# Sem	Nombre
2				
3				
4				



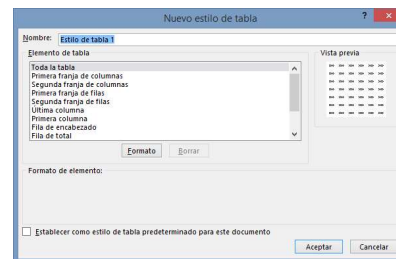
12

Formato de Tablas

Menú complementario Diseño de Tablas permite realizar las siguientes funcionalidades:



En el grupo estilos de celda nos permitirá escoger diseños desde colores claro, medios y oscuros, además de la opción de personalizar un diseño.



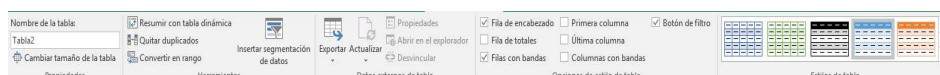
Entre las opciones de estilo de tabla podemos desactivar los botones de filtro, filas o columnas con bandas, fila de encabezado, o resaltar primera y/o última columna, además de activar la fila de totales.

09/02/2016 G. Chocolate	100		17 Galletitas	\$8.00	\$136.00	17%	
10/02/2016 G. Vainilla	86		5 Galletitas	\$7.00	\$35.00	6%	
Total	22	21.70562598	128	1 Galletitas	\$4.00	\$488.00	50%
							Ninguno
							Algunos
							Recuento
							Contar numeros
							Max.
							Min.
							Suma
							Desvert
							Var
							Max funciones

13

Formato de Tablas

Menú complementario Diseño de Tablas permite realizar las siguientes funcionalidades:

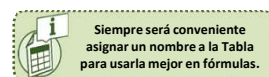


En el grupo datos externos de tabla podremos exportar la Tabla, Actualizar, desvincular y configurar los datos de la conexión (datos importados) a través de las Propiedades.

Dentro del grupo Herramientas podremos ejecutar comandos muy útiles como insertar filtros avanzados de Segmentación de datos, quitar duplicados, resumir en tabla dinámica o si por alguna razón deseamos no tener una Tabla podemos hacer clic en Convertir en rango.

En el grupo propiedades podemos cambiar el nombre a la tabla y cambiar el tamaño de la misma seleccionando el nuevo rango de la tabla.

25-ene					
=BUSCARV(N12,galletitas					
BUSCARV(valor_buscado, matriz_buscar_en, indicador_columnas, [ordenado])					



14

Fila de Totales

Cuando hablamos de crear un resumen de los datos de una tabla nos estamos refiriendo a crear subtotales agrupando los registros por alguno de los campos de la lista.

☐ Fila de encabezado ☐ Primera columna ☐ Botón de filtro
☒ Fila de totales ☐ Última columna
☐ Filas con bandas ☐ Columnas con bandas

Opciones de estilo de tabla

Para agregar los subtotales automáticamente debemos situarnos sobre una celda cualquiera de la lista y marcar la opción Fila de totales en las Opciones de estilo de tabla, en la pestaña Diseño.

Al seleccionar una celda de la fila de totales, aparece una pestaña con una lista de las funciones que podemos usar para calcular el total de esa columna

09/02/2016	G. Chocolate	100	17 Galletitas	\$8.00	\$136.00	17%
10/02/2016	G. Vainilla	86	5 Galletitas	\$7.00	\$35.00	6%
Total		22	1 Galletitas	\$4.00	\$488.00	50%

Ninguno
 Promedio
 Recuento
 Contar números
 Máx.
 Mín.
 Suma
 Desvest
 Var
 Más funciones...

15

Encabezados de columnas

Cuando bajamos en algún registro debajo de los que quepan en nuestra pantalla los encabezados de la tabla pasaran a ser los encabezados de las columnas.

Fecha	Año	Mes	# Sem	Día	Planta	Línea	SKU	Marca	# Emp	Supervisor	Cantidad	Defectos	% Calida	Estatus
21/02/2016	2016	2	9	21	Guadalajara	Volkswagen	Vo-Jet	Jetta	411	Rafael	440 Carros	359 Carros	18%	u_u
22/02/2016	2016	2	9	22	Puebla	Kia	Ki-Sor	Sorento	407	Rafa	697 Carros	589 Carros	15%	u_u
23/02/2016	2016	2	9	23	Puebla	Toyota	To-Yar	Yaris	498	Sergio	378 Carros	150 Carros	60%	u_u
24/02/2016	2016	2	9	24	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	456	Tomas	377 Carros	212 Carros	44%	u_u
25/02/2016	2016	2	9	25	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	434	Varela	531 Carros	158 Carros	70%	u_u
26/02/2016	2016	2	9	26	Guadalajara	Nissan	Ni-Tii	Tiida	412	Jorge	368 Carros	131 Carros	64%	u_u
27/02/2016	2016	2	9	27	Guadalajara	Volkswagen	Vo-Jet	Jetta	489	Luis	539 Carros	335 Carros	38%	u_u
28/02/2016	2016	2	10	28	Puebla	Kia	Ki-Sor	Sorento	466	Javier	862 Carros	14 Carros	98%	u_u
29/02/2016	2016	2	10	29	Puebla	Toyota	To-Yar	Yaris	444	Gregorio	309 Carros	95 Carros	69%	u_u
01/03/2016	2016	3	10	1	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	411	Rafael	295 Carros	99 Carros	66%	u_u
02/03/2016	2016	3	10	2	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	407	Rafa	650 Carros	56 Carros	91%	u_u
03/03/2016	2016	3	10	3	Guadalajara	Nissan	Ni-Tii	Tiida	498	Sergio	789 Carros	122 Carros	85%	u_u
04/03/2016	2016	3	10	4	Guadalajara	Volkswagen	Vo-Jet	Jetta	456	Tomas	521 Carros	380 Carros	27%	u_u
05/03/2016	2016	3	10	5	Puebla	Kia	Ki-Sor	Sorento	434	Varela	408 Carros	151 Carros	63%	u_u
06/03/2016	2016	3	11	6	Puebla	Toyota	To-Yar	Yaris	412	Jorge	414 Carros	25 Carros	94%	u_u
07/03/2016	2016	3	11	7	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	489	Luis	512 Carros	49 Carros	90%	u_u
08/03/2016	2016	3	11	8	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	466	Javier	763 Carros	260 Carros	66%	u_u
09/03/2016	2016	3	11	9	Guadalajara	Nissan	Ni-Tii	Tiida	444	Gregorio	762 Carros	518 Carros	32%	u_u
10/03/2016	2016	3	11	10	Guadalajara	Volkswagen	Vo-Jet	Jetta	411	Rafael	500 Carros	180 Carros	64%	u_u
Total											213 Carros	862 Carros	54%	70

Esto solo funcionará si estamos seleccionando cualquier celda dentro de la Tabla de Datos.

16

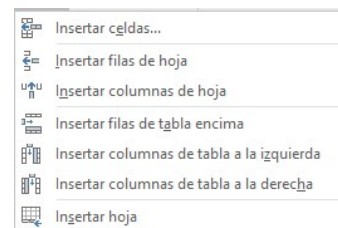
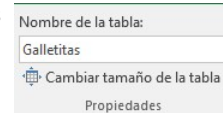
Estructura de Tabla

Pulsando en el icono **Cambiar tamaño de la tabla**, podemos seleccionar un nuevo rango de datos.

También podemos modificar directamente el rango de filas y columnas, estirando o encogiéndola desde su esquina inferior derecha.

Cuando necesitemos añadir una fila al final de la tabla para continuar introduciendo datos, sólo tendremos que pulsar la tecla TAB desde la última celda y aparecerá una fila nueva.

Si necesitamos insertar filas y columnas entre las filas existentes de la tabla, podemos hacerlo desde el botón **Insertar**, en la pestaña de **Inicio**. También desde el menú contextual de la tabla.



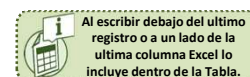
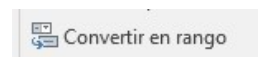
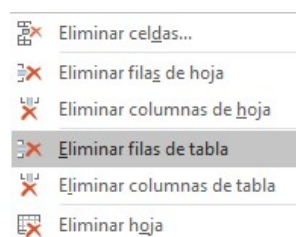
17

Estructura de Tabla

Para eliminar filas o columnas, deberemos posicionarnos sobre una celda, y elegiremos Filas o Columnas de la tabla en el botón Eliminar, disponible en la pestaña de Inicio y en el menú contextual de la tabla.

Seleccionando una celda, fila o columna, y pulsando la tecla SUPR, eliminamos los datos seleccionados, pero no la estructura de la tabla.

Para eliminar la tabla completa, seleccionamos toda la tabla y pulsamos SUPR. Si deseamos eliminar la estructura de la tabla, pero conservar los datos en la hoja, entonces pulsamos "Convertir en Rango" en la pestaña de Diseño de la tabla.

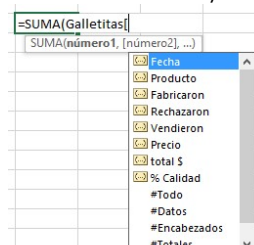


18

Referencias Estructuradas

Cuando insertamos una tabla de Excel, este asigna un nombre a la tabla y a cada columna de la tabla. Por lo cual las referencias estructuradas utilizan el nombre de la tabla y de las columnas cuando se usan en fórmulas.

Las fórmulas con referencias estructuradas nos permiten actualizar resultados en caso de eliminar, insertar o modificar registros.



Para utilizar referencias estructuradas solo deberemos seleccionar el rango de la tabla que participará en la fórmula y en automático nos dará su referencia estructurada.

Cada elemento de referencia de la tabla contiene la sintaxis como se muestra en la sig. Tabla.

Referencia	Sintaxis
Referencia a la tabla	=Galletitas
La celda de la fila en la columna	=Galletitas[@Fabricaron]
Fila de encabezados	=Galletitas[#Encabezados]
Toda la tabla	=SUMA(Galletitas[#Todo])
Fila de totales	=Galletitas[#Totales]

19

Segmentaciones de datos

A partir de la versión 2013 podemos usar **Segmentaciones de datos** en Tablas para hacer filtros mas sencillos, intuitivos y mas estéticos.

Los encontramos en el menú **insertar** en el grupo **filtros**, solo deberemos seleccionar los campos que deseamos usar de filtros.

En su menú complementario opciones podremos cambiar diseño, tamaños y orientaciones en columnas.

20



Revisión y Seguridad

- ✓ Ortografía
- ✓ Autocorrección
- ✓ Proteger hoja
- ✓ Proteger celdas
- ✓ Proteger libro
- ✓ Cifrar el libro con contraseña
- ✓ **TIP: Mega Atajos**

21

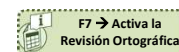
Ortografía

Excel dispone de un corrector ortográfico que nos permitirá detectar errores ortográficos dentro de nuestra hoja de cálculo. Para ello Excel busca cada palabra en su diccionario, y cualquier palabra que no encuentre la considerará como posible palabra errónea.



Para corregir una hoja de cálculo o parte de ella:

- Situar en la primera celda de la hoja de cálculo.
- Seleccionar la pestaña Revisar y elegir la opción Ortografía.
- En caso de encontrar algún posible error ortográfico, aparecerá el cuadro de diálogo **Ortografía**.



22

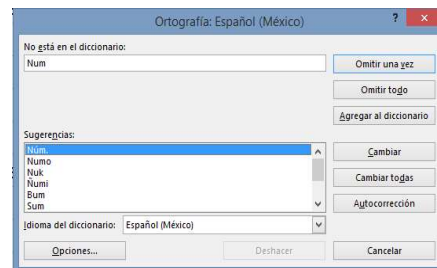
Ortografía

Observa como en la barra de título aparece el diccionario que está utilizando para corregir la ortografía, si queremos cambiar de diccionario porque el idioma es diferente o queremos utilizar un diccionario personal con palabras propias, solo tenemos que elegir el nuevo diccionario de la lista desplegable del recuadro **Idioma del diccionario**.

En el recuadro **Sugerencias**: tenemos una lista con posibles soluciones a nuestra corrección.

Si la palabra es correcta, podremos utilizar cualquiera de los siguientes botones:

- OMITIR UNA VEZ** para ignorar esta palabra.
- OMITIR TODAS** para ignorar todas las ocurrencias de la palabra en la hoja de cálculo.
- AGREGAR AL DICCIONARIO** para añadir la palabra al diccionario que aparece en el recuadro **Idioma del diccionario**:



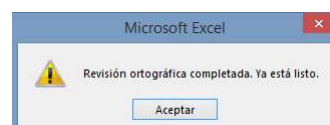
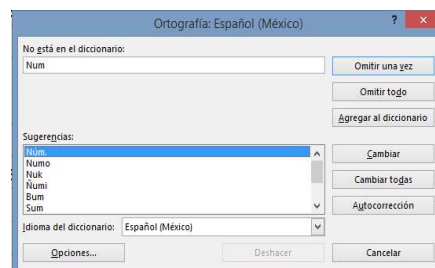
23

Ortografía

Si la palabra es errónea, y la palabra correcta se encuentra en la lista de **Sugerencias**: la seleccionaremos, si no se encuentra en la lista de **Sugerencias** la escribiremos directamente en el recuadro **No está en el diccionario**; y a continuación utilizaremos cualquiera de los siguientes botones:

- CAMBIAR** para sustituir la palabra errónea por la que hemos escrito.
- CAMBIAR TODAS** para sustituir todas las ocurrencias de la palabra errónea por la que hemos escrito.
- AUTOCORRECCIÓN** para que además de realizar la corrección en la hoja, la sustitución se añada a la lista de autocorrecciones.

Cuando Excel haya llegado al final del documento nos avisará.



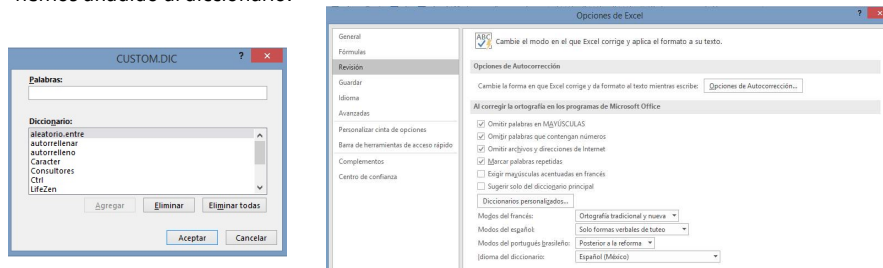
24

Autocorrección

Puede utilizar la función Autocorrección para corregir errores tipográficos u ortográficos, y para insertar símbolos y otros fragmentos de texto. La función Autocorrección está configurada de manera predeterminada con una lista de errores ortográficos y símbolos comunes, pero se puede modificar dicha lista.

Dentro de la ficha archivo, opciones, revisión encontraremos algunas características de la ortografía y autocorrección.

- Las casillas de selección nos permite discriminar que valores no evaluara ortográficamente.
- La opción diccionarios personalizados no permite ver, agregar y editar las palabras que hemos añadido al diccionario.

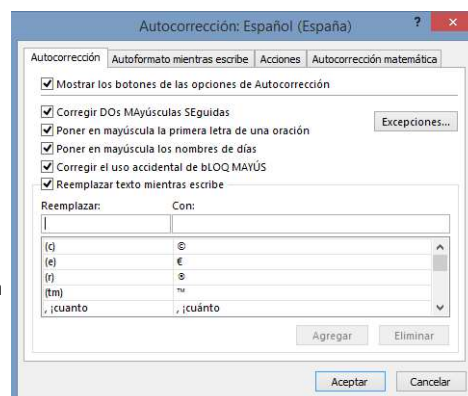


25

Autocorrección

Al hacer clic en el botón de **Opciones de Autocorrección** aparecerá el cuadro de diálogo **Autocorrección** como el que se muestra en la imagen.

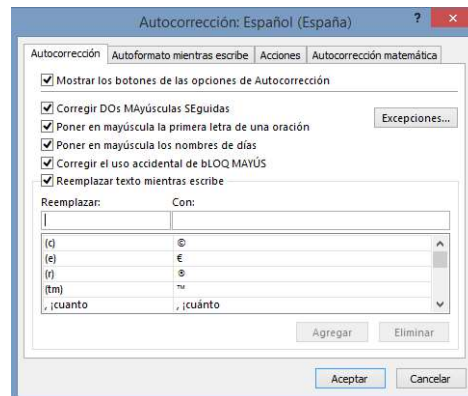
- ✓ La casilla **Corregir DOs MAYúsculas SEguidas**, no permitirá que a la hora de escribir una palabra las dos primeras letras estén en mayúscula y el resto en minúscula.
- ✓ La casilla **Poner en mayúscula la primera letra de una oración** comprueba a la hora de escribir una frase, si la primera letra está en mayúscula, en caso de que no lo esté automáticamente la cambiará.
- ✓ La casilla **Poner en mayúscula los nombres de días**, en caso de encontrar una palabra que corresponda a un día de la semana, Excel pondrá automáticamente la primera letra en mayúscula.



26

Autocorrección

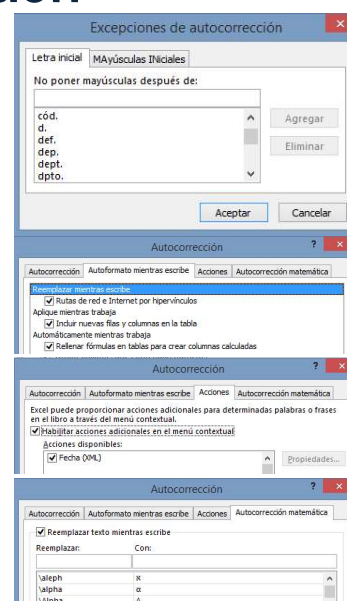
- ✓ La casilla **Corregir el uso accidental de bloq mayús**, en caso de empezar una frase, si la primera letra está en minúscula y el resto en mayúscula, Excel entiende que BLOQ MAYUS del teclado está activado por error y automáticamente corrige el texto y desactiva la tecla.
- ✓ La opción **Reemplazar texto mientras escribe**, activa la lista de sustituciones de la parte inferior del cuadro de diálogo, donde se encuentran muchos de los elementos comunes a sustituir, de esta forma Excel reemplazará el texto que coincida con alguno de la columna de la izquierda por el texto que aparece en la columna de la derecha. Aquí podemos escribir frases, errores o textos que escribimos a menudo.



27

Autocorrección

- ✓ Las Excepciones de autocorrección nos permiten definir en que palabras no continuar con una mayúscula, generalmente palabras abreviadas. Además de configurar que palabras nos permitirá dejar con mayúsculas al inicio.
- ✓ La pestaña Autoformato mientras escribe nos permite habilitar funcionalidades automáticas de las tablas.
- ✓ La pestaña Acciones nos permite habilitar "Etiquetas Inteligentes", útiles para realizar acciones con textos de nuestra hoja de cálculo, en Excel podemos habilitar la acción Fecha (XML) que nos permite validar una fecha con el calendario de Outlook.
- ✓ La pestaña Autocorrección matemática nos permite escribir símbolos matemáticos dentro de una ecuación mediante un texto que se reemplaza con el símbolo.



28

Proteger Hoja

La información que guardamos en nuestros archivos es de mucha importancia y Excel nos permite proteger un libro de varias maneras de modo que solo aquellas personas autorizadas puedan tener acceso a los datos.

Existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel. El primero y más básico de todos es la protección de una hoja.

Proteger Hoja

Para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja podemos protegerla con contraseña. Para ello debemos ir a la ficha Revisar y en el grupo Cambios pulsar el comando **Proteger hoja**.



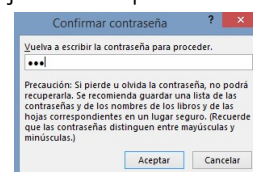
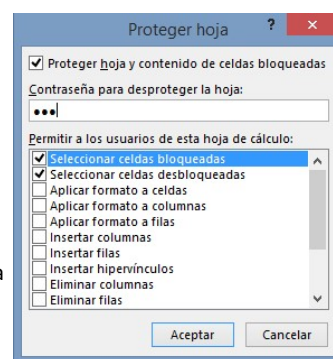
29

Proteger Hoja

Se mostrará el cuadro de diálogo **Proteger hoja** donde deberemos especificar una contraseña (podemos dejarla en blanco, es decir sin contraseña).

Las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son Seleccionar celdas bloqueadas y Seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Si quitamos la marca de estas cajas de selección entonces nadie podrá seleccionar las celdas sino solamente ver la información en pantalla.

Al pulsar el botón Aceptar se solicitará confirmar la contraseña previamente especificada y entonces la hoja quedará protegida. Para poder modificar la hoja se deberá pulsar el botón **Desproteger hoja** en la ficha Revisar.



30

Proteger Hoja

Estas son las opciones que podemos restringir o permitir a los usuarios que interactúen con la hoja

CASILLA DE VERIFICACIÓN	SI ESTÁ DESACTIVADA, IMPIDE QUE LOS USUARIOS PUEDAN
Seleccionar celdas bloqueadas	Mover el puntero a celdas que tienen activada la casilla de verificación Bloqueado en la ficha Protección del cuadro de diálogo Formato de celdas . De forma predeterminada, los usuarios pueden seleccionar celdas bloqueadas.
Seleccionar celdas desbloqueadas	Mover el puntero a celdas que tienen desactivada la casilla de verificación Bloqueado en la ficha Protección del cuadro de diálogo Formato de celdas . De forma predeterminada, los usuarios pueden seleccionar celdas desbloqueadas, y pueden presionar la tecla TAB para desplazarse por las celdas desbloqueadas de una hoja de cálculo protegida.
Formato de celdas	Cambiar cualquiera de las opciones de los cuadros de diálogo Formato de celdas o Formato condicional . Si aplicó formatos condicionales antes de proteger la hoja de cálculo, el formato seguirá cambiando si un usuario especifica un valor que satisfaga una condición diferente.
Formato de columnas	Usar cualquiera de los comandos del submenú Columna del menú Formato , incluido cambiar el ancho de columna u ocultar columnas.
Formato de filas	Usar cualquiera de los comandos del submenú Fila del menú Formato , incluido cambiar el alto de fila u ocultar filas.
Insertar columnas	Insertar columnas.
Insertar filas	Insertar filas.
Insertar hipervínculos	Insertar nuevos hipervínculos, incluso en celdas desbloqueadas.

31

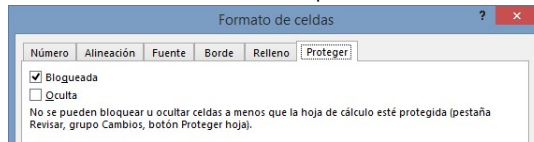
Proteger Hoja

CASILLA DE VERIFICACIÓN	SI ESTÁ DESACTIVADA, IMPIDE QUE LOS USUARIOS PUEDAN
Eliminar columnas	Eliminar columnas. Observe que si Eliminar columnas está protegida e Insertar columnas no está también protegida, un usuario podría insertar columnas que no puede eliminar.
Eliminar filas	Eliminar filas. Observe que si Eliminar filas está protegida e Insertar filas no está también protegida, un usuario podría insertar filas que no puede eliminar.
Ordenar	Usar cualquiera de los comandos Ordenar del menú Datos , o los botones Ordenar de la barra de herramientas Estándar . Los usuarios no pueden ordenar rangos que contienen celdas en una hoja de cálculo protegida, independientemente de esta configuración.
Usar Autofiltro	Usar las flechas desplegables para cambiar el filtro de un rango autofiltrado. Los usuarios no pueden crear ni quitar rangos autofiltrados en una hoja de cálculo protegida, independientemente de esta configuración.
Usar informes de tabla dinámica	Aplicar formato, cambiar el diseño, actualizar, o modificar de algún otro modo informes de tabla dinámica, o crear nuevos informes.
Modificar objetos	•Efectuar cambios en los objetos gráficos, incluidos mapas, gráficos incrustados, formas, cuadros de texto y controles, que no se bloquearon antes de proteger la hoja de cálculo. Por ejemplo, si una hoja de cálculo tiene un botón que ejecuta una macro, puede hacer clic en el botón para ejecutar la macro, pero no puede eliminar el botón. •Efectuar cambios, por ejemplo de formato, en un gráfico incrustado. El gráfico sigue actualizándose cuando cambian sus datos de origen. •Agregar o editar comentarios.
Modificar escenarios	Ver escenarios que ha ocultado, realizar cambios en escenarios protegidos frente a modificaciones y eliminar dichos escenarios. Los usuarios pueden cambiar los valores de las celdas modificadas, si las celdas no están protegidas y agregar nuevos escenarios.

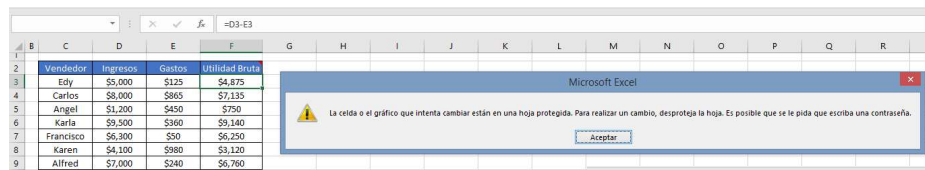
32

Proteger Celdas

Al tener protegida la hoja de calculo podemos ahora contar con otras opciones en formato de celdas como aparece en la imagen.



Podemos proteger las celdas para que no se puedan modificar:



Podemos ocultar las celdas para que no se vean las formulas que contiene la celda:

En cualquier caso solo será posible si seleccionamos las celdas que deseamos proteger u ocultar, en formato de celdas activamos la casilla correspondiente y protegemos la hoja.

Vendedor	Ingresos	Gastos	Utilidad Bruta
Edy	\$5,000	\$125	\$4,875
Carlos	\$8,000	\$865	\$7,135
Angel	\$1,200	\$450	\$750
Karla	\$9,500	\$360	\$9,140
Francisco	\$6,300	\$50	\$6,250
Karen	\$4,100	\$980	\$3,120
Alfred	\$7,000	\$240	\$6,760

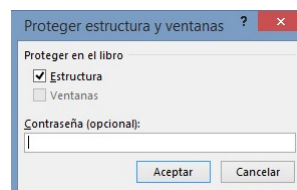
33

Proteger Libro

Otro tipo de protección que podemos aplicar es el de proteger un libro lo cual significa proteger su estructura, es decir, al proteger un libro nadie podrá insertar nuevas hoja o modificar las hojas ya existentes o sus Ventanas (solo si disponemos de ventanas activas).

Es importante mencionar que proteger un libro no impide modificar las celdas de una hoja. Para proteger las celdas tendríamos que aplicar adicionalmente la protección de hojas. Para proteger un libro debemos seleccionar el comando **Proteger libro** ubicado en la ficha Revisar.

Excel mostrará el cuadro de diálogo **Proteger estructura y ventanas**.

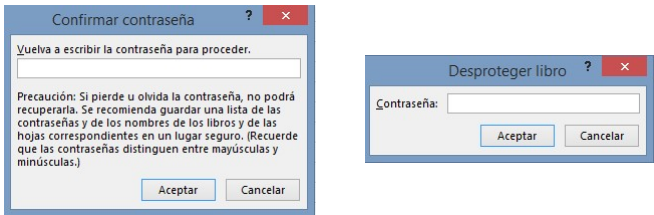


34

Proteger Libro

Si marcamos la casilla de selección Ventanas, entonces las ventanas de las hojas quedarán fijas y no se podrán maximizar para ocupar toda el área de la ventana de Excel. Recuerda que al proteger la estructura de un libro impedimos eliminar o insertar nuevas hojas, ocultar o mostrar y algunas otras características importantes.

Una vez establecida la contraseña y pulsar el botón Aceptar se solicitará confirmar la contraseña y entonces la protección del libro quedará establecida. Para remover la protección debemos ir de nuevo a la ficha Revisar y pulsar el comando **Proteger libro** y proporcionar la contraseña.



35

Proteger Libro

Estas son las opciones que podemos restringir o permitir a los usuarios que interactúen con el libro

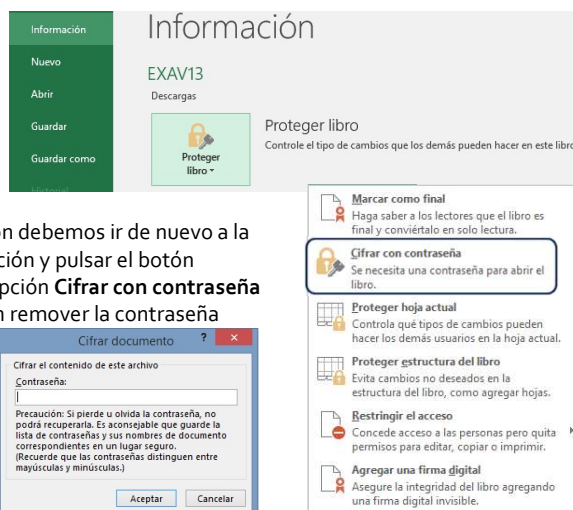
CASILLA DE VERIFICACIÓN	SI ESTÁ ACTIVADA, IMPIDE QUE LOS USUARIOS PUEDAN
Estructura	•Ver hojas de cálculo que haya ocultado. •Mover, eliminar, ocultar o cambiar los nombres de las hojas de cálculo. •Insertar nuevas hojas de cálculo u hojas de gráfico. (Sin embargo, los usuarios pueden agregar gráficos incrustados a las hojas de cálculo existentes ejecutando el Asistente para gráficos). •Mover o copiar hojas de cálculo en otro libro. •En informes de tabla dinámica, mostrar los datos de origen de una celda en el área de datos, o mostrar páginas Campo de página en hojas de cálculo independientes. •Para escenarios, crear un informe de resumen de escenario. •En el complemento Herramientas para análisis, usar las herramientas de análisis que colocan los resultados en una nueva hoja de cálculo. •Grabar nuevas macros. NOTA Si ejecuta una macro que incluye una operación que no se puede realizar en un libro protegido, aparecerá un mensaje y la macro dejará de ejecutarse.
Ventanas	•Cambiar el tamaño y la posición de las ventanas del libro cuando éste se abre. •Mover, cambiar el tamaño o cerrar las ventanas. (Sin embargo, los usuarios pueden ocultar o mostrar ventanas).

36

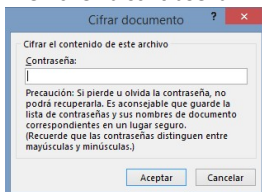
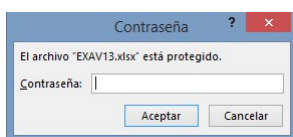
Cifrar el Libro con Contraseña

Esta opción solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. Para utilizar esta protección en nuestro libro debemos ir a la ficha Archivo y seleccionar la opción Información donde observaremos una opción **Proteger libro** y al pulsarlo encontraremos la opción **Cifrar con contraseña**.

Excel solicitará la contraseña dos veces antes de realizar la protección del archivo. Una vez protegido, la próxima vez que se intente abrir el libro de Excel se solicitará la contraseña:



Para remover este tipo de protección debemos ir de nuevo a la ficha Archivo en la sección Información y pulsar el botón **Proteger libro** para seleccionar la opción **Cifrar con contraseña** y en esta ocasión será suficiente con remover la contraseña para quitar la protección del libro.

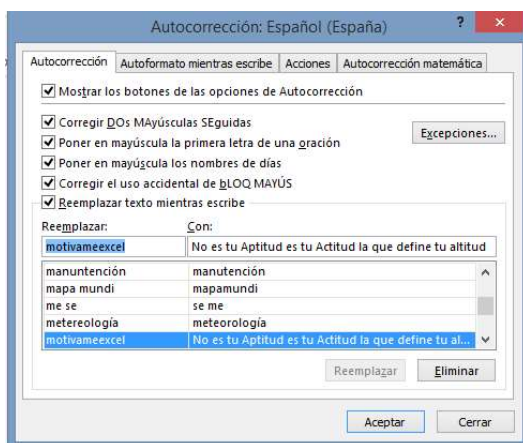


37

Mega Atajos

Descripción

- 1.- Menú archivo, Opciones, Revisión, ahí seleccionamos el botón de opciones de autocorrección.
- 2.- En la ventana que nos aparece podemos escribir en el cuadro inferior izquierdo el atajo (mínimo de 31 letras para que no genere conflicto al escribir), en el cuadro inferior derecho escribimos la frase, oración, o cadena de texto que queremos que nos traiga al escribir el atajo.
- 3.- Recuerda que esto funciona en todos los programas de office.



- ✓ Nombre completo
- ✓ Razón social de tu empresa
- ✓ Frase motivadora



38



Tablas Dinámicas

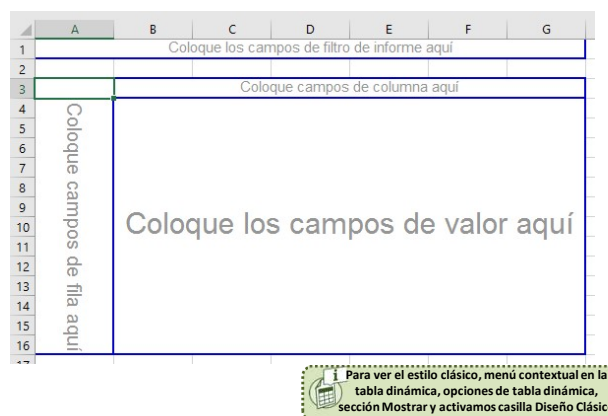
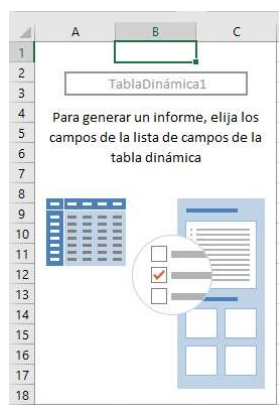
- ✓ Introducción
- ✓ Crear tabla dinámica
- ✓ Lista de campo
- ✓ Campos y cuadrantes
- ✓ Configuración de campo
- ✓ Origen de datos
- ✓ Diseño de tablas dinámicas
- ✓ Cambiar origen de datos
- ✓ Actualizar tablas dinámicas

39

Introducción

Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, clasificado por distintos criterios de agrupación, y tiene su origen en una Base de Datos.

Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, cambiando aritméticamente los valores, combinando los diferentes campos, visualizando diferentes informes, etc.



40

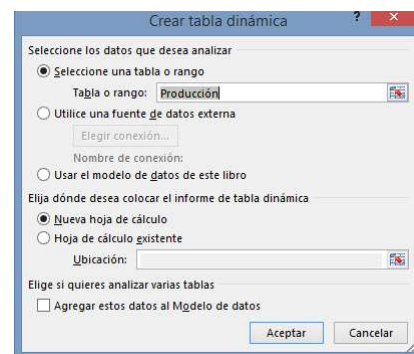
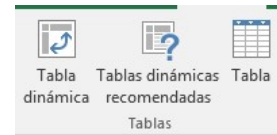
Crear tabla dinámica

Una vez ubicados en una celda dentro de un rango de datos (BD) o dentro de una tabla de datos, nos dirigimos a la ficha Insertar, grupo Tablas y seleccionamos el comando Tabla Dinámica.

Aparece el cuadro de diálogo de creación de tablas dinámicas.

La opción **Seleccione una tabla o rango** nos permite darle un origen a la Tabla dentro del mismo libro mientras que la siguiente opción nos permite utilizar una fuente de datos externa.

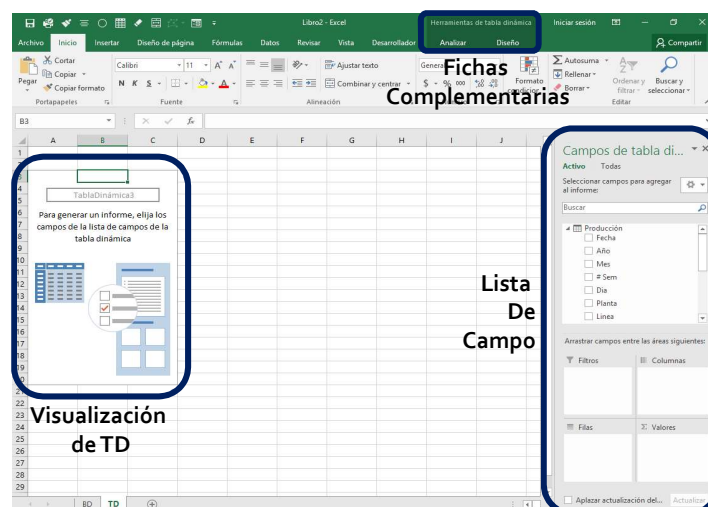
También podemos definir donde colocaremos el informe de la tabla dinámica y puede ser en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja seleccionando la referencia de inserción.



41

Crear tabla dinámica

Al dar clic en Aceptar nos abrirá una hoja de cálculo donde nos presentara la **Visualización de la Tabla dinámica**, la **Lista de Campo** y la **ficha Analizar y Diseño de Tablas Dinámicas**.



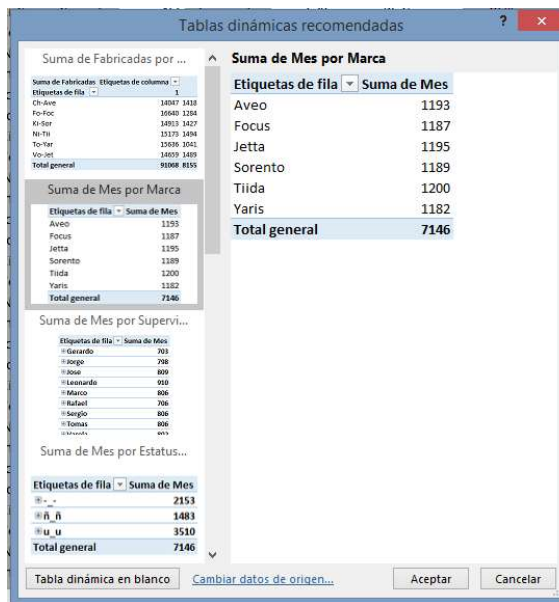
42

Crear tabla dinámica

A partir de la versión 2013 Excel nos proporciona el comando **Gráficos Recomendados**, donde al dar clic nos muestra una serie de opciones de tablas dinámicas según los datos de la BD.

Aquí también le podemos decir que usaremos una **Tabla dinámica en blanco**.

Otra opción del cuadro de diálogo es **Cambiar datos de origen** para modificar el rango seleccionado de la Tabla dinámica.



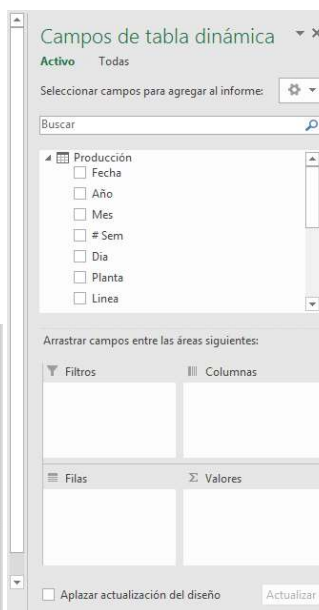
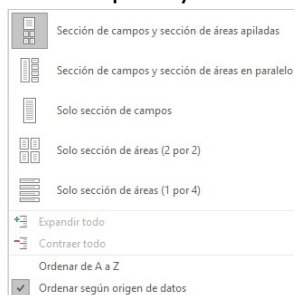
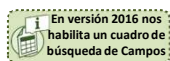
43

Lista de Campo

La lista de Campos es un panel que aparece de lado derecho de la hoja de cálculo y se divide en 2 secciones: Campos y Cuadrantes. **La manipulación de los campos en los cuadrantes nos permitirán realizar los informes de la tabla dinámica.** Los Campos se clasifican en las tablas que los contienen y cada uno tiene su casilla de control.

Desde el engrane podremos ver distintas **visualizaciones** de la lista de campo y **ordenar** los campos por orden alfabético O por orden de origen en la BD, así como **expandir y contraer** los campos de las tablas.

La casilla de **Aplazar Actualización del diseño** nos permitirá hacer cualquier cambio en los cuadrantes sin actualizar la TD.



44

Lista de Campo

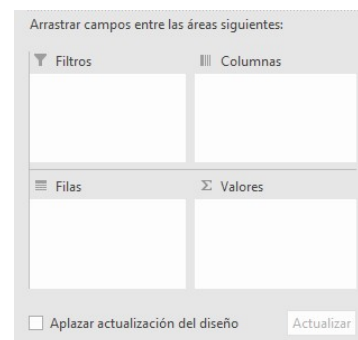
Los Cuadrantes se dividen en Valores, Etiquetas de Fila, de Columna y Filtros de Informe.

Valores son los campos que se operaran aritméticamente y se clasificaran por diferentes criterios, generalmente valores numéricos y considerablemente variable (Ej. Suma de Piezas fabricadas).

Las **Etiquetas de fila** son los clasificadores de los valores y se ordenan hacia abajo como registros, y a diferencia de etiquetas de columna se recomienda usar con campos más variables (Ej. Suma de piezas fabricadas / supervisores, etc.).

Las **Etiquetas de columna** son los 2dos clasificadores de los valores y al usar este cuadrante se generara de la TD una matriz relacionando los valores por Filas y Columnas. (Ej. Suma de piezas fabricadas / supervisores / año).

Los **Filtros de Informe** son los campos mas generales que filtrarán todo el informe sin embargo no cambiarán la estructura de la tabla dinámica. (Ej. Suma de piezas fabricadas / supervisores / año / planta).

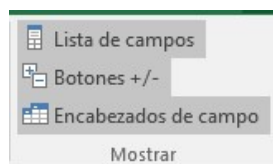


45

Lista de Campo

Una vez que cerremos la lista de campo ya no aparecerá automáticamente así que deberemos habilitarla de nuevo para hacer modificaciones.

Desde la ficha Opciones de tabla dinámica dentro del grupo mostrar estará la opción lista de campos donde podremos activarla y desactivarla de la hoja de cálculo.



Además podremos activar / desactivar los botones de expandir o contraer detalles de la Tabla dinámica, también de los encabezados de campo.

Planta	Linea	Suma de Fabricadas	Suma de Defectos
Guadalajara	Nissan	61227	33661
	Volkswagen	62103	32147
Monterrey	Chevrolet	62588	33094
	Ford	59138	29402
Puebla	Kia	60445	26546
	Toyota	62612	30718
Total general		368113	185568

46

Campos y Cuadrantes

Podemos dar clic a la casilla correspondiente al campo para introducir a los cuadrantes o más sencillo podemos solo arrastrar el campo al cuadrante determinado. El proceso a seguir será:

- I. Colocamos los valores a resumir y definimos su valor aritmético.
- II. Colocamos los clasificadores de información por filas y si es necesario por columnas (si se agrupan mas de 2 campos dentro de un cuadrante debemos dar prioridad al que tenga mayor jerarquía). Si se utilizan por filas y columnas debemos colocar campos mas variables en filas.
- III. Ajustamos con filtros de informe a todo el reporte y filtramos variables a analizar.

	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey			
2					
3	Suma de Fabricadas	Etiquetas de columna			
4	Etiquetas de fila	2013	2014	2015	Total general
5	Gerardo	11,428.00	12,078.00	11,170.00	34,676.00
6	Jorge	12,338.00	13,696.00	12,410.00	38,444.00
7	Jose	11,867.00	13,948.00	14,814.00	40,629.00
8	Leonardo	14,379.00	17,298.00	16,479.00	48,156.00
9	Marco	14,241.00	13,566.00	14,327.00	42,134.00
10	Rafael	11,516.00	10,472.00	11,336.00	33,324.00
11	Sergio	15,300.00	14,792.00	14,581.00	44,673.00
12	Tomas	14,328.00	12,902.00	14,510.00	41,740.00
13	Varela	13,315.00	16,001.00	12,547.00	41,863.00
14	Total general	118,712.00	124,753.00	122,174.00	365,639.00

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros	Columnas
Planta	Año
Filas	
Supervisor	Valores
	Suma de Fabricadas

47

Configuración de Campo

Una vez colocados los campos podemos seguir arrastrándolos en los diferentes cuadrantes para conseguir el reporte buscado.

Al desplegar sus opciones podremos mover y **priorizar** entre los campos del mismo cuadrante, podremos **mover** a otros cuadrantes, **eliminarlo** de la TD y ver su configuración.

La Configuración nos permite cambiar el nombre al campo Valor y cambiar el **valor aritmético** del resumen a Suma, Recuento, Promedio, Máximo, Mínimo, Producto, Desviación Est, Varianza, etc. Además nos permite dar formato numérico a los valores de la TD.

Filtros

Plantas

Año

Subir

Bajar

Mover al principio

Mover al final

Mover al filtro de informe

Mover a etiquetas de fila

Mover a etiquetas de columna

Mover a valores

Quitar campo

Configuración de campo...

Actualizar

100%

Configuración de campo de valor

Nombre del origen: Fabricadas

Nombre personalizado: Promedio de Fabricadas

Resumir valores por: Mostrar valores como

Resumir campo de valor por

Elige el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado

Suma

Recuento

Promedio

Máx.

Mín.

Producto

Formato de número

Aceptar

Cancelar

✓ Suma

Recuento

Promedio

Máx.

Mín.

Producto

Más opciones...

Otra opción de acceder a "Resumir valores por" es con clic derecho dentro de la TD

48

Configuración de Campo

De manera predeterminada Excel nos arroja el campo valores como **Suma** en el resumen de Tabla dinámica, sin embargo a continuación podremos analizar otras opciones aritméticas.

- **Cuenta.** Contabiliza el número de registros. Éstas es la opción predeterminada si el campo es de tipo texto (en lugar de la Suma).
- **Promedio.** Obtiene el promedio de los elementos.
- **Máx.** Obtiene el valor numérico más alto.
- **Mín.** Obtiene el valor numérico más bajo.
- **Producto.** Multiplica todos los valores numéricos de ese campo, si existe algún campo de texto será ignorado.
- **Contar números.** Obtiene el número de registros con valor numérico.
- **Desvest.** Obtiene la desviación estándar.
- **Desvestp.** Obtiene la desviación estándar en función de la población.
- **Var.** Calcula la varianza de una muestra.
- **Varp.** Calcula la varianza en función de la población.

	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey .T			
2					
3	Cuenta de Fabricadas	Año			
4	Supervisor	2013	2014	2015	Total general
5	Gerardo	12	11	12	35
6	Jorge	13	14	13	40
7	Jose	13	14	13	40
8	Leonardo	15	15	16	46
9	Marco	14	14	14	42
10	Rafael	13	11	12	36
11	Sergio	15	14	14	43
12	Tomas	14	14	14	42
13	Varela	13	14	13	40
14	Total general	122	121	121	364

	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey .T			
2					
3	Promedio de Fabricadas	Año			
4	Supervisor	2013	2014	2015	Total general
5	Gerardo	952.3	1098.0	930.8	990.7
6	Jorge	949.1	978.3	954.6	961.1
7	Jose	912.8	996.3	1139.5	1015.7
8	Leonardo	958.6	1153.2	1029.9	1046.9
9	Marco	1017.2	969.0	1023.4	1003.2
10	Rafael	885.8	952.0	944.7	925.7
11	Sergio	1020.0	1006.6	1041.5	1038.9
12	Tomas	1023.4	921.6	1036.4	993.8
13	Varela	1024.2	1142.9	965.2	1046.6
14	Total general	973.0	1011.0	1009.7	1004.5

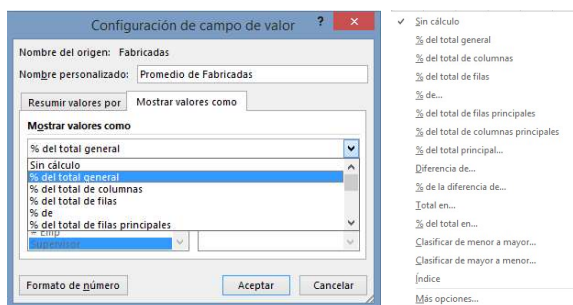
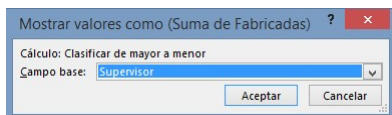
49

Configuración de Campo

La Configuración también nos permite **mostrar valores como** calculados, esto quiere decir que podemos hacer cálculos sin realizar operaciones, solo mostrando como resúmenes frecuentes.

Ejemplo1: Mostrar valores como clasificar de mayor a menor

Ejemplo2: Mostrar valores como % del total general



	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey .T			
2					
3	Suma de Fabricadas	Etiquetas de columna			
4	Etiquetas de fila	2013	2014	2015	Total general
5	Gerardo	9	8	9	8
6	Jorge	6	5	7	7
7	Jose	7	4	2	6
8	Leonardo	2	1	1	1
9	Marco	4	6	5	3
10	Rafael	8	9	8	9
11	Sergio	1	3	3	2
12	Tomas	3	7	4	5
13	Varela	5	2	6	4
14	Total general				

	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey .T			
2					
3	Suma de Fabricadas	Etiquetas de columna			
4	Etiquetas de fila	2013	2014	2015	Total general
5	Gerardo	3.13%	3.30%	3.05%	9.48%
6	Jorge	3.37%	3.75%	3.39%	10.51%
7	Jose	3.25%	3.81%	4.05%	11.11%
8	Leonardo	3.93%	4.73%	4.51%	13.17%
9	Marco	3.89%	3.71%	3.92%	11.52%
10	Rafael	3.15%	2.86%	3.10%	9.11%
11	Sergio	4.18%	4.05%	3.99%	12.22%
12	Tomas	3.92%	3.53%	3.97%	11.42%
13	Varela	3.64%	4.38%	3.43%	11.45%
14	Total general	32.47%	34.12%	33.41%	100.00%

Otra opción de acceder a "Mostrar valores como" es con clic derecho dentro de la TD

50

Origen de datos

Para ver los datos de origen o registros de los cuales se compone un dato de celda en la tabla dinámica, solamente hacemos doble clic sobre la celda que queremos saber su origen.

#	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey	.T		
2					
3	Suma de Fabricadas	Etiquetas de columna			
4	Etiquetas de fila		2013	2014	2015 Total general
5	Gerardo		11428	12078	11170 34676
6	Jorge		12338	13696	12410 38444
7	Jose		11867	13948	14814 40629
8	Leonardo		14379	17298	16479 48156
9	Marco		14241	13566	14327 42134
10	Rafael		11516	10472	11336 33324
11	Sergio		15300	14792	14581 44673
12	Tomas		14328	12902	14510 41740
13	Varela		13315	16001	12547 41863
14	Total general		118712	124753	122174 365639

En vez de regresar a la BD y filtrar para ver los valores de un campo en específico.

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Fecha	Año	Mes	# Sem	Día	Planta	Línea	SKU	Marca	# Emp	Supervisor	Fabricadas	Defectos	% Calidad	Estatus
2	14/12/2015	2015	12	51	14	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	412	Jorge	1142	578	0.493870403	u_u
3	27/11/2015	2015	11	48	27	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	543	477	0.121546961	u_u
4	09/11/2015	2015	11	46	9	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	1134	554	0.511463845	-
5	22/10/2015	2015	10	43	22	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	787	397	0.495552732	u_u
6	04/10/2015	2015	10	41	4	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	1082	628	0.419593346	u_u
7	17/07/2015	2015	7	29	17	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	412	Jorge	1104	131	0.88134058	R_R
8	29/06/2015	2015	6	27	29	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	412	Jorge	561	403	0.281639929	u_u
9	11/06/2015	2015	6	24	11	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	412	Jorge	1042	145	0.86084453	R_R
10	25/05/2015	2015	5	22	25	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	995	715	0.281407035	u_u
11	07/05/2015	2015	5	19	7	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	752	172	0.771276596	-
12	19/04/2015	2015	4	17	19	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	1123	701	0.375779163	u_u
13	01/04/2015	2015	4	14	1	Monterrey	Ford	Fo-Foc	Focus	412	Jorge	760	748	0.015789474	u_u
14	12/01/2015	2015	1	3	12	Monterrey	Chevrolet	Ch-Ave	Aveo	412	Jorge	1385	55	0.96028809	R_R

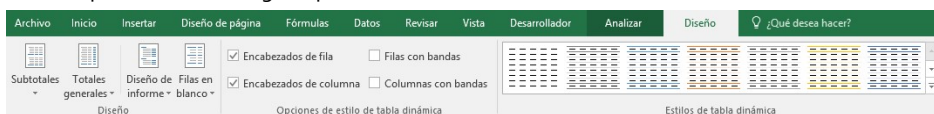
Nos abrirá una nueva hoja mostrando los registros de los cuales generó ese valor de celda.

Este es solo representativo, así que al final de ver los datos lo mejor será eliminar la hoja con Ctrl + Z o clic derecho eliminar hoja de cálculo para evitar futuras confusiones.

51

Diseño de Tablas Dinámicas

Al seleccionar la TD nos habilitará una ficha complementaria Diseño de Tablas dinámicas. Desde el grupo **Estilos de Tabla dinámica** podemos cambiar los colores clásicos o crear un diseño personalizado al igual que formato de Tablas.



En el grupo **Opciones de Estilo de Tabla dinámica** podemos activar la visualización de bandas por filas o columnas, además de resaltar los encabezados de filas o columnas.

En el grupo **Diseño** podemos activar o desactivar los Totales y Subtotales de la Tabla dinámica. Habilitar filas en blanco para separar categorías y cambiar el diseño de informe a Informe Compacto, Tabular o de Esquema, así como la opción de repetir las etiquetas en sub clasificaciones.

#	A	B	C	D	E
1	Planta	Monterrey	.T		
2					
3	Suma de Fabricadas	Etiquetas de columna			
4	Etiquetas de fila		2013	2014	2015 Total general
5	Gerardo		11428	12078	11170 34676
6	Jorge		12338	13696	12410 38444
7	Jose		11867	13948	14814 40629
8	Leonardo		14379	17298	16479 48156
9	Marco		14241	13566	14327 42134
10	Rafael		11516	10472	11336 33324
11	Sergio		15300	14792	14581 44673
12	Tomas		14328	12902	14510 41740
13	Varela		13315	16001	12547 41863
14	Total general		118712	124753	122174 365639

La opción de insertar filas en blanco nos permite visualizar mejor TD con muchos campos

52

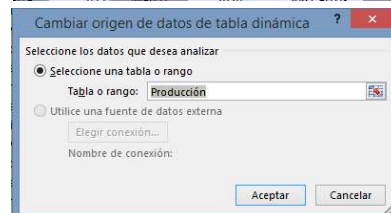
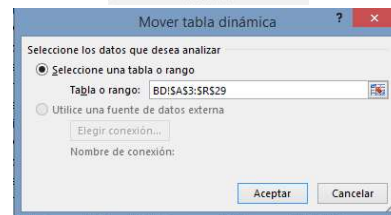
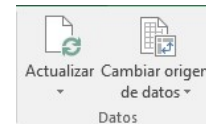
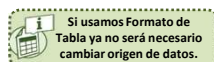
Cambiar origen de datos

Cuando desees actualizar algún registro de la tabla dinámica primero deberemos Cambiar origen de datos desde la ficha Analizar, grupo Datos.

Aparecerá un cuadro de diálogo donde podremos agregar registros del rango.

Al darle Aceptar estaremos ampliando el origen de la Tabla dinámica, sin embargo los datos no se reflejarán en las tablas dinámicas ni gráficos dinámicos hasta que no actualicemos los valores de los mismos.

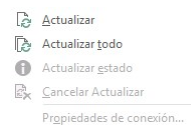
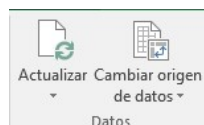
Una práctica común es dar un origen mas amplio del actual para darnos un rango de registros antes de volver a ampliar el origen de datos.



53

Actualizar Tablas Dinámicas

Una vez ampliado el origen de datos de las tablas o gráficos dinámicos incluso al modificar algún registro ya existente deberemos actualizar la conexión par ver reflejados los valores.

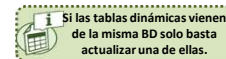
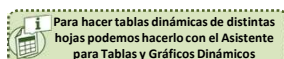


Desde la ficha Analizar de Tablas Dinámicas en el grupo datos daremos clic en el comando Actualizar o Actualizar Todo.

Actualizar refresca los valores de la conexión seleccionada.

Actualizar todo, refresca todas las conexiones del libro de trabajo.

También podremos encontrar el comando Actualizar desde la ficha Insertar.



54



Tablas Dinámicas Avanzadas

- ✓ Agrupaciones
- ✓ Escala de tiempo
- ✓ Campos calculados
- ✓ Conexiones de informe
- ✓ Tablas dinámicas de múltiples orígenes
- ✓ Opciones de tabla dinámica
- ✓ Gráficos dinámicos
- ✓ Segmentación de datos

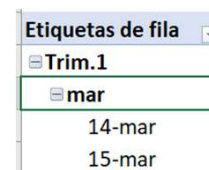
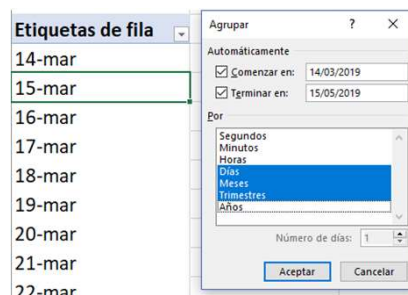
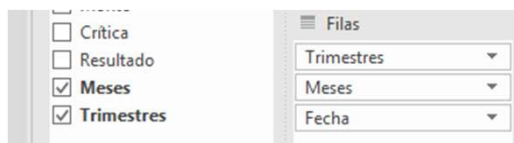
55

Agrupaciones

Las agrupaciones dentro de tablas dinámicas nos ayudan a **generar nuevas categorías** inexistentes en la BD, Podremos realizar agrupaciones de **Fechas, Textos y números**. En cualquier caso solo basta agregar el campo deseado en el cuadrante filas y dar clic derecho en agrupar.

En el caso de **campos de fecha** podremos definir entre que rango del numero de serie agrupar, y podremos hacerlo dependiendo de los valores desde segundos hasta años.

Un detalle interesante es que estas agrupaciones se generan como campos en nuestra lista de campos, por lo cual podemos trabajarlo como cualquier otro campo de nuestra Base de datos.



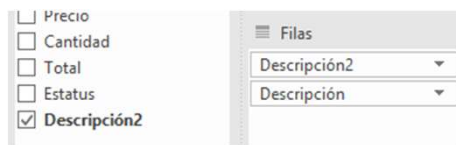
56

Agrupaciones

Las agrupaciones dentro de tablas dinámicas nos ayudan a **generar nuevas categorías** inexistentes en la BD, Podremos realizar agrupaciones de **Fechas, Textos y números**. En cualquier caso solo basta agregar el campo deseado en el cuadrante filas y dar clic derecho en agrupar.

En el caso de **campos de texto** podremos definir entre cada elemento de texto, solo debemos seleccionar los elementos con la tecla Ctrl activa y reescribir el nombre.

Un detalle interesante es que estas agrupaciones se generan como campos en nuestra lista de campos, por lo cual podemos trabajarlo como cualquier otro campo de nuestra Base de datos.



Etiquetas de fila	Etiquetas de fila
Gorditas de azucar	Postres Calientes
Brownie	Gorditas de azucar
Churros	Brownie
Cheescake	Churros
Arroz con leche	Grupo2
Flan	Cheescake
Pastel de Chocolate	Arroz con leche
Postre de limon	Flan
Total general	Pastel de Chocolate
	Postre de limon
	Total general

57

Agrupaciones

Las agrupaciones dentro de tablas dinámicas nos ayudan a **generar nuevas categorías** inexistentes en la BD, Podremos realizar agrupaciones de **Fechas, Textos y números**. En cualquier caso solo basta agregar el campo deseado en el cuadrante filas y dar clic derecho en agrupar.

En el caso de **campos de números** podremos definir entre el rango de valores mínimo y máximo, solo deberemos marcar cada cuanto agrupara los valores numéricos.

Un detalle interesante es que estas agrupaciones se generan como elementos en nuestra campo, por lo cual podemos trabajarlo como cualquier otro elementos de nuestra Base de datos.

Etiquetas de fila
5-14
15-24
25-35
Total general

Etiquetas de fila	Agrupar
\$5.00	Automático
\$10.00	☒ Comenzar en: 5
\$12.00	☒ Terminar en: 35
\$15.00	Por: 10
\$20.00	Aceptar Cancelar
\$30.00	
\$35.00	
Total general	

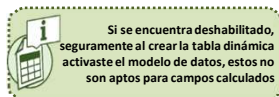
58

Campos Calculados

Los campos calculados son columnas que resultan de la operación realizada entre algunas de las otras columnas existentes en la tabla dinámica. Se visualiza como otro campo dentro de la lista de campos sin embargo no figurará dentro la base de datos.

Dentro de la ficha complementario Analizar de TD en el grupo Cálculos seleccionamos la opción Campos, elementos y conjuntos, la opción Campo calculado.

Aparecerá el cuadro de diálogo de insertar campo calculado aquí podemos darle un nombre al nuevo campo, escribir la fórmula combinando los operadores que ya conocemos y los campos ya existentes del recuadro inferior. Solo debemos seleccionar los campos y al final dar aceptar.



Campos, elementos y conjuntos

Campo calculado...

Elemento calculado...

Orden de resolución...

Crear lista de fórmulas

Crear conjunto basado en los elementos de la fila...

Crear conjunto basado en los elementos de la columna...

Insertar campo calculado

Nombre: Fabricar pa ayer

Fórmula: = Fabricadas*1.5

Campos:

- SKU
- Marca
- Emp
- Supervisor
- Defectos
- % Calidad
- Estados

Insertar campo

Aceptar Cerrar

Supervisor	Suma de Fabricadas	Suma de Fabricar pa ayer
Gerardo	105,561.00	158,341.50
Jorge	121,848.00	182,772.00
Jose	127,525.00	191,287.50
Leonardo	141,456.00	212,184.00
Marco	123,202.00	184,803.00
Rafael	106,412.00	159,618.00
Sergio	121,900.00	182,850.00
Tomas	118,643.00	177,964.50
Varela	124,950.00	187,425.00
Total general	1,091,497.00	1,637,245.50

59

Tablas dinámicas de múltiples orígenes

A partir de la versión 2013 y en tablas de datos podemos solucionar el caso en que queramos resumir informes de **tablas dinámicas de 2 bases de datos distintas**.

Solo deberemos insertar la tabla dinámica y activar el comando de **"Agregar estos datos al Modelos de datos"**. En automático detectara todas las tablas de nuestro libro.

Criterios a tener en consideración:

- 1.- Debemos tener al menos 2 bases de datos con formato de tabla.
- 2.- En ambas tablas deberá haber un campo que sea clave y lo tengamos en las 2 tablas.
- 3.- Una de las tablas no deberá tener el campo clave con valores repetidos, es decir, nos servirá como relación de datos.

Crear tabla dinámica

Seleccione los datos que desea analizar

☒ Seleccione una tabla o rango

Tabla o rango: postres

☐ Utilice una fuente de datos externa

Elegir conexión...

Nombre de conexión:

☐ Usar el modelo de datos de este libro

Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica

☐ Nueva hoja de cálculo

☒ Hoja de cálculo existente

Ubicación: Hoja2!\$A\$1

Elija si quiere analizar varias tablas

☒ Agregar estos datos al Modelo de datos

Aceptar Cancelar

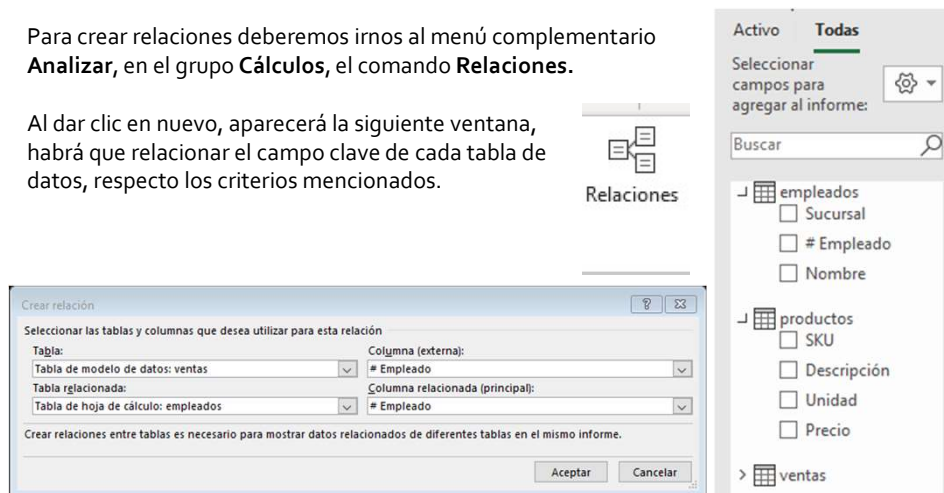
60

Tablas dinámicas de múltiples orígenes

Una vez creada la tabla dinámica aparecerá en la lista de campos las tablas disponibles, a partir de aquí tendremos que **crear relaciones**.

Para crear relaciones deberemos irnos al menú complementario **Analizar**, en el grupo **Cálculos**, el comando **Relaciones**.

Al dar clic en nuevo, aparecerá la siguiente ventana, habrá que relacionar el campo clave de cada tabla de datos, respecto los criterios mencionados.



61

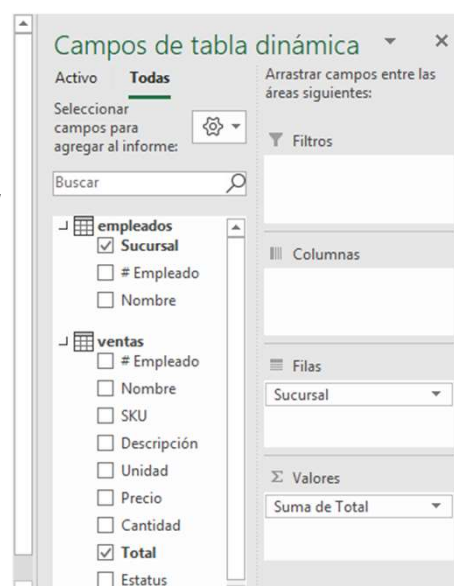
Tablas dinámicas de múltiples orígenes

Al relacionar campos clave, ya podremos cruzar campos de distintas tablas en el informe de tablas dinámicas.

Esto será muy útil para ligar tablas y dejar de usar consultas de distintas tablas, es decir, podremos dejar de usar BuscarV, Índice y Coincidir, etc.

El modelo de datos es una pequeña introducción a lo que podemos hacer con Power Pivot.

Etiquetas de fila	Suma de Total
GPE	\$1,338.00
SN	\$1,489.00
Total general	\$2,827.00

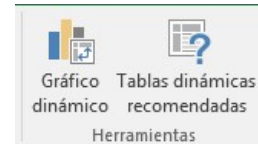


62

Gráficos Dinámicos

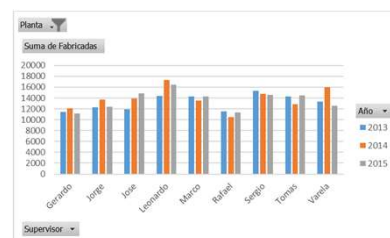
Un **gráfico dinámico** es cualquier gráfico que este vinculado a una tabla dinámica y por lo tanto se manipule a través de la misma tabla dinámica, desde agregar o eliminar campos, aplicar filtros a los campos, ordenar y cambiar el valor aritmético.

Para crear un gráfico dinámico deberemos estar ubicados en algún lugar de la Tabla dinámica y hacer clic en el botón Gráfico dinámico de la ficha Analizar o de la ficha Insertar.



Al pulsar este botón se abrirá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, allí deberemos escoger el gráfico que más nos convenga. Luego, el método a seguir para trabajar con el gráfico es la misma que se vio en el tema de gráficos.

También podemos insertar gráficos dinámicos sin hacer una TD, desde la ficha Insertar el comando Gráficos Dinámicos (2013)

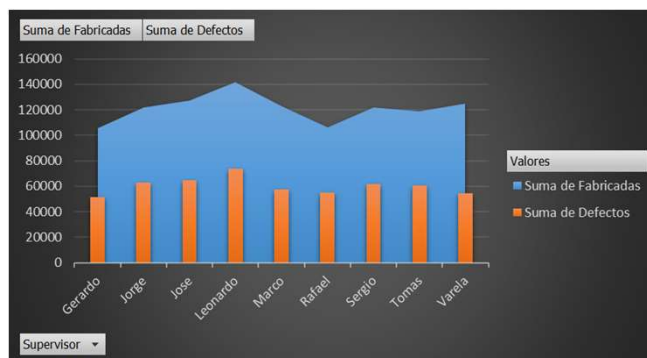
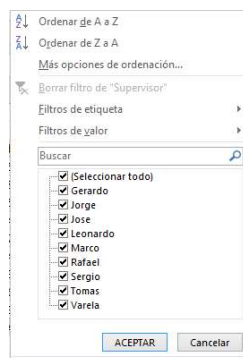


63

Gráficos Dinámicos

En el gráfico dinámico podemos ir viendo al momento los cambios que vamos realizando en la tabla dinámica. Aparecen los filtros de gráfico dentro del mismo. En gráficos dinámicos solo deberemos manipular la lista de campo y nuestro gráfico estará modificándose.

En gráficos dinámicos ya no usaremos el comando Seleccionar datos pero si todas las opciones de diseño que hemos visto anteriormente.

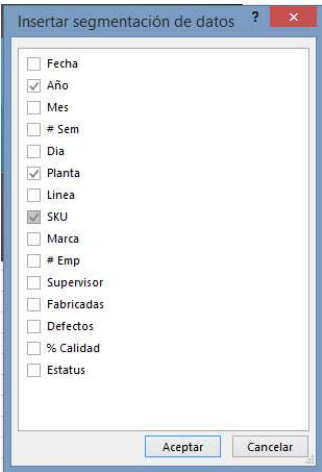


64

Segmentación de Datos

A partir de Excel 2010 Excel nos ofrece algunos filtros avanzados para una tabla dinámica o grafico dinámico que se denominan Escala de Tiempo y **Segmentación de datos**, ambos nos sirven para filtrar el reporte o gráfico, con la diferencia que dejamos de utilizar los autofiltros para verlos de una manera mas estética y sencilla.

Una Segmentación de datos podemos crearla a través de la ficha Analizar/ Segmentación de Datos, o desde la ficha Insertar. Nos aparecerá un cuadro de diálogo pidiendo seleccionar en que campo haremos la segmentación, solamente seleccionamos el campo o los campos a filtrar y damos clic en aceptar.



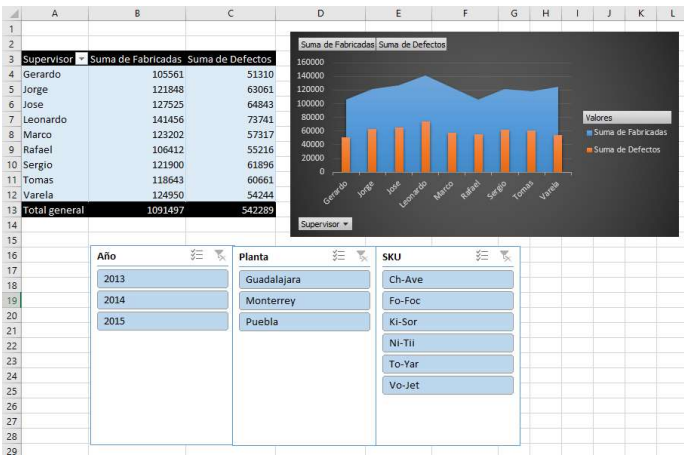
65

Segmentación de Datos

Las segmentaciones de datos son componentes de filtrado fáciles de usar que contienen un conjunto de botones que le permiten filtrar los datos de un informe de tabla dinámica rápidamente sin la necesidad de abrir listas desplegables para buscar los elementos que se desean filtrar.

Aparecerán los paneles de segmentación, solo basta darle clic a cualquier botonera y tanto el gráfico como la tabla dinámica se filtrarán.

Al seleccionar el filtro de Segmentación se Habilitará un menú Opciones de segmentación



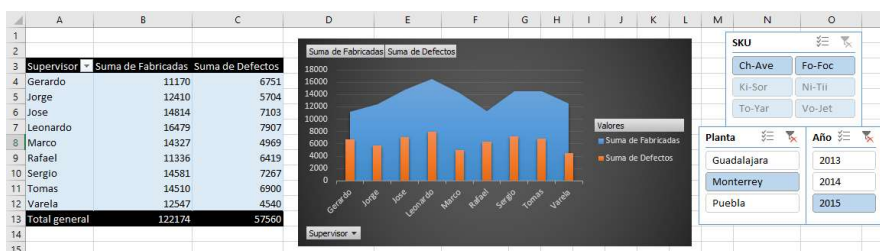
66

Segmentación de Datos

Para hacer **selección múltiple** de valores solo activamos las casillas de control de la esquina superior derecha (versión 2016) o dejamos seleccionada la tecla Ctrl y también podremos hacer selecciones múltiples.

Para **borrar los filtros** damos clic en la esquina superior derecha (filtro con una tacha) y hace la función de seleccionar todas las variables como en un principio.

Estos filtros quedan como **objetos**, por lo cual quedaran flotantes en la hoja, podemos editarlos desde el menú diseño, cambiar su tamaño, su lugar, y ordenar los datos de la lista.



67

Segmentación de Datos

En la ficha complementaria Opciones de Segmentación de datos podremos darle formato.



Desde el grupo **Tamaño** podemos editarlos y dejar tamaños estándar o una medida proporcional.

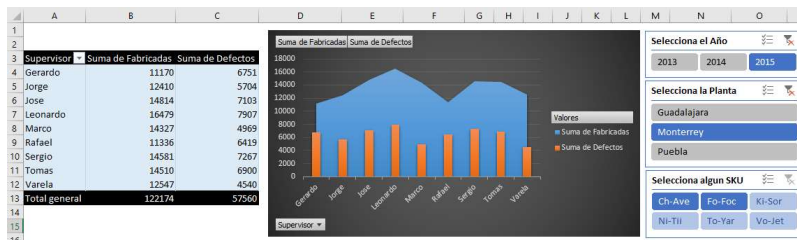
En el grupo **Botones** podremos definir cuantas columnas veremos por filtro para ordenar mejor las variables y no tenerlas siempre hacia abajo, además de definir el tamaño de los botones.

Desde el grupo **Organizar** podremos moverlo como cualquier otro objeto.

En el grupo **Estilos de Segmentación de datos** seleccionaremos algún diseño para los filtros o diseñaremos algún diseño personalizado para los filtros de segmentación.

El comando **Conexiones de informe** nos permitirá conectar un filtro a varias tablas dinámicas.

El grupo **segmentación de datos** nos permite cambiar el nombre al encabezado de los filtros.



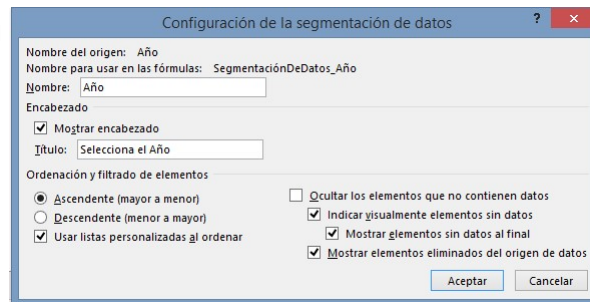
68

Segmentación de Datos

Al dar clic derecho sobre el filtro o desde la ficha Opciones damos clic en **Configuración de la Segmentación de datos** y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Podremos cambiar el **nombre** del filtro y título del encabezado.

En **ordenación** podemos ordenar de manera Ascendente o descendente, además de activar la opción de usar listas personalizadas al ordenar.



También podemos ocultar elementos vacíos, que se muestren visualmente los elementos sin datos con los filtros aplicados, además de ordenarlos hasta el final. La opción de mostrar elementos eliminados del origen nos permite dejar historial de valores que ya existen en la BD.

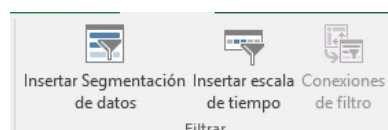
Podemos inmovilizar movimientos y tamaños desde clic derecho, Tamaño y Propiedades, seleccionando la casilla "Deshabilitar cambiar tamaño y mover"

69

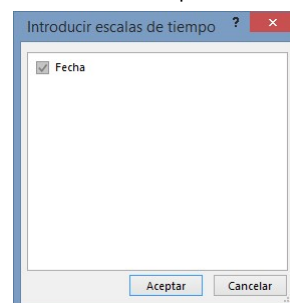
Escala de Tiempo

A partir de Excel 2010 Excel nos ofrece algunos filtros avanzados para una tabla dinámica o gráfico dinámico que se denominan **Escala de Tiempo** y Segmentación de datos, ambos nos sirven para filtrar el reporte o gráfico, con la diferencia que dejamos de utilizar los autofiltros para verlos de una manera mas estética y sencilla.

Una Escala de Tiempo podemos crearla a través de la ficha Analizar/ Escala de Tiempo, o desde la ficha Insertar. Nos aparecerá un cuadro de dialogo pidiendo seleccionar en que campo de fecha haremos la Escala de tiempo, solamente seleccionamos el campo o los campos a filtrar y damos clic en aceptar.



Escalas de tiempo se habilitan en la versión 2013



70

Escala de Tiempo

Las Escalas de tiempo son componentes de filtrado fáciles de usar escaladas a un campo de fecha que le permiten filtrar los datos de un informe de tabla dinámica rápidamente sin la necesidad de abrir listas desplegables para buscar los elementos que se desean filtrar.

Aparecerá una escala de tiempo que podemos clasificar por años, trimestres, meses y días según el historial de nuestra Base de Datos.

Funciona igual que un filtro de segmentación de datos, al dar clic en algún elemento de la escala se filtrará tanto la tabla dinámica como los gráficos dinámicos.



Al igual que los filtros de segmentación podemos hacer selecciones múltiples no adyacentes con la tecla Ctrl y para eliminar la selección o los filtros daremos clic en la esquina superior derecha en el ícono de filtro con una tacha.

Al ser objeto también nos permite mover, modificar tamaño y definir algunas propiedades.

Al seleccionar el filtro nos habilitará una ficha complementaria, **Opciones de Escala de Tiempo**

71

Escala de Tiempo

En la ficha complementaria Opciones de Escala de Tiempo podremos darle formato.



Desde el grupo **Tamaño** podemos editarlos y dejar tamaños estándar o una medida proporcional.

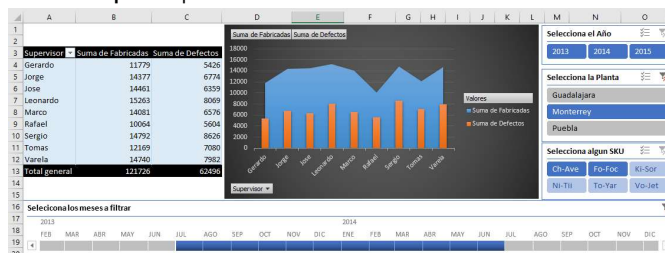
En el grupo **Mostrar** podremos desactivar elementos como la barra de desplazamiento, el nivel de tiempo, etiqueta de selección y el encabezado del filtro de escala de tiempo.

Desde el grupo **Organizar** podremos moverlo como cualquier otro objeto.

En el grupo **Estilos de escala de tiempo** seleccionaremos algún diseño para los filtros o diseñaremos algún diseño personalizado.

El comando **Conexiones de informe** nos permitirá conectar un filtro a varias tablas dinámicas.

El grupo **escala de tiempo** nos permite cambiar el nombre al encabezado de los filtros.



72

Conexiones de Informe

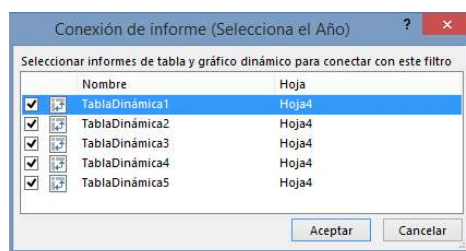
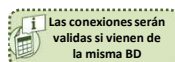
Después de haber hecho la segmentación de datos y/o escala de tiempo, y si tenemos mas de una tabla o grafico dinámico podemos vincularlas al mismo filtro avanzado.

Para vincular varias tablas dinámicas nos dirigimos al menú opciones de segmentación de datos o de escalas de tiempo (seleccionando el filtro a vincular) y damos clic en el comando de conexiones de informe.



Una vez de haber dado clic, nos aparece el siguiente cuadro de dialogo donde nos pide que tablas dinámicas deseamos vincular al filtro, después de seleccionar las conexiones requeridas damos clic en aceptar.

Después de vincularlas solo resta filtrar algún elemento y observar como cambian nuestras tablas y gráficos dinámicos



73

Opciones de Tabla Dinámica

Una vez que tengamos nuestro informe de tabla dinámica podemos personalizar algunas configuraciones a través de las opciones de tabla dinámica, con clic derecho sobre la tabla dinámica accedemos a las opciones de tabla dinámica.

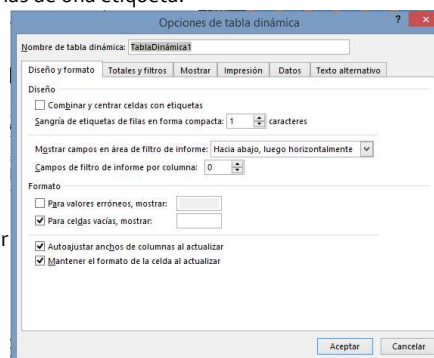
En el cuadro **Nombre** podemos darle un nombre personalizado y ordenar mejor en filtros Avanzados

En la sección Diseño podremos: *Combinar y centrar celdas con etiquetas* para agrupar mejor las etiquetas de fila y columna sobre todo cuando hay mas de una etiqueta.

Mostrar campos en área de filtro de informe ya sea abajo y luego horizontal o viceversa además definir cuantos *Campos de filtro por columna* visualizar.

En la sección Formato podemos cambiar la vista de *Valores erróneos o celdas vacías*.

Autoajustar anchos de columnas nos permite cambiar cada que actualicemos la TD y Mantener el formato nos guarda el formato que definamos para las TD y no nos cambiará al actualizar la TD.



74

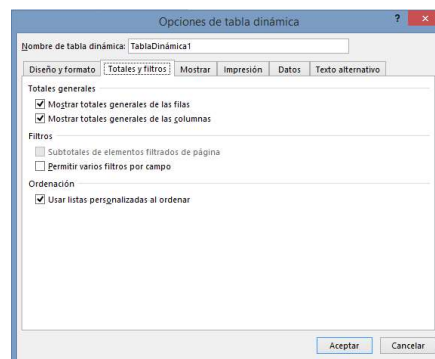
Opciones de Tabla Dinámica

En la sección **Totales y Filtros** podremos:

Mostrar totales generales en filas o columnas nos permite activar o desactivar los totales del informe de la tabla dinámica según sea el caso.

Permitir varios filtros por campo sirve para insertar todos los valores, incluidos los que están ocultos por un filtro cuando Excel calcula los subtotales y el total general (Esta configuración sólo está disponible para orígenes de datos que no sean OLAP).

Usar listas personalizadas al ordenar, Active o desactive esta casilla para habilitar o deshabilitar el uso de listas personalizadas cuando Excel ordena listas. Si desactiva esta casilla mejorará el rendimiento al ordenar grandes cantidades de datos.



75

Opciones de Tabla Dinámica

En la sección **Mostrar** podremos:

Mostrar botones para expandir y contraer para visualizar informes con o sin los signos de mas o de menos en las etiquetas.

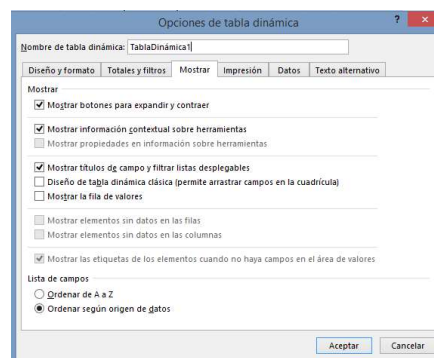
Mostrar información contextual sobre herramientas para visualizar el detalle de algún valor dentro de la matriz del informe de tabla dinámica

Suma de Fabricadas	
Valor:	11276
Fila:	2013 - Puebla
Columna:	12

Mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegables de la informe de la tabla dinámica.

Diseño de tabla dinámica clásica para visualizar la estructura de la tabla dinámica.

También podemos organizar los valores ya sea *Ordenando de A a Z* u *ordenando según el origen de datos*.



76

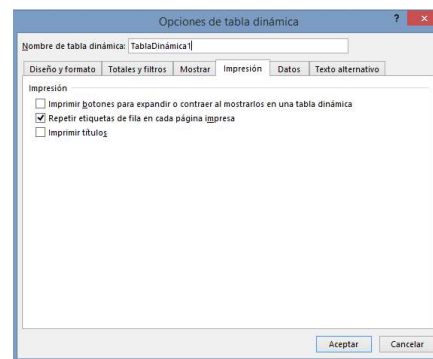
Opciones de Tabla Dinámica

En la sección **Impresión** podremos:

Imprimir botones para expandir o contraer al mostrarlos en una tabla dinámica nos permite mostrar u ocultar los botones para expandir y contraer al imprimir un informe de tabla dinámica. Esta casilla de verificación no está disponible si la casilla de verificación *Mostrar Aumentar botones* está desactivada en la ficha *Mostrar* de este cuadro de diálogo.

Repetir etiquetas de fila en cada página impresa nos permite repetir las etiquetas de los elementos actuales del área de etiqueta de fila en cada página de un informe de tabla dinámica impreso.

Imprimir títulos habilita o deshabilita la repetición de encabezados de campos de filas y columnas, y de etiquetas de elementos de columna en todas las páginas impresas de un informe de tabla dinámica.



77

Opciones de Tabla Dinámica

En la sección **Datos** podremos:

Guardar datos de origen con el archivo nos servirá para guardar los datos del origen de datos externo con el libro.

Habilitar información detallada nos permite habilitar la información detallada del origen de datos y, a continuación, mostrar los datos en una nueva hoja de cálculo.

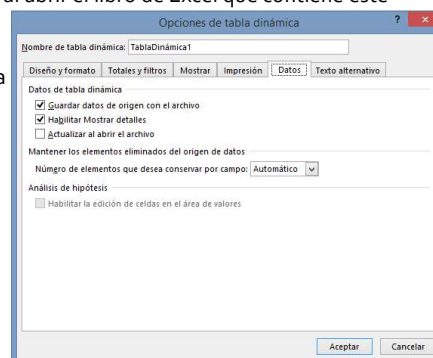
Actualizar datos al abrir el archivo Actualiza los datos al abrir el libro de Excel que contiene este informe de tabla dinámica.

Número de elementos a devolver por campo especifica el número de elementos a devolver por cada campo en la caché temporal con el libro:

Automático El número predeterminado de elementos únicos para cada campo.

Ninguno Ningún elemento único para cada campo.

Máx. El número máximo de elementos únicos para cada campo. Puede especificar hasta un máximo de 1 048 576 elementos.



78



Controles y Formularios

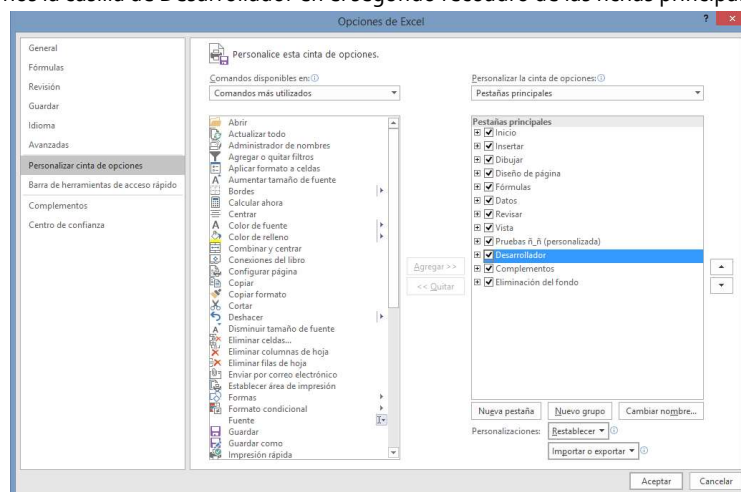
- ✓ Ficha desarrollador
- ✓ Cuadro de grupo
- ✓ Controles de formulario
- ✓ Controles ActiveX
- ✓ Cuadro combinado
- ✓ Cuadro de texto
- ✓ Control de lista
- ✓ Botón de alternancia
- ✓ Control de número
- ✓ Imagen
- ✓ Barra de desplazamiento
- ✓ Casilla de verificación
- ✓ Botón de opciones

79

Ficha Desarrollador

Para empezar a utilizar los controles de formulario deberemos habilitar la pestaña desarrollador (antes llamada programador).

Seguiremos la siguiente ruta: Menú archivo / Opciones / Personalizar cinta de opciones / Activamos la casilla de Desarrollador en el segundo recuadro de las fichas principales.



80

Ficha Desarrollador



Esta ficha guarda algunos de los comandos mas avanzados en Excel, no serán muy complicados de usar pero si serán de gran apoyo en archivos automatizados y optimizados como Formularios, Paneles, Consultas, Catálogos, Informes, Presentaciones y Plataformas.

En esta ficha podremos encontrar el grupo Código donde usaremos algunos comandos para el tema de macros, VBA, y algunas configuraciones de Seguridad.

Enseguida tenemos el grupo Complementos donde encontraremos algunos complementos paralelos a Excel que nos ayudarán a potencializar la automatización y Análisis en Excel.

El grupo Controles nos permite tomar algunas herramientas que nos servirán para automatizar consultas, formularios y demás movimientos de información en Excel.

Desde el grupo XML podremos obtener, administrar y analizar información de archivos con esta extensión XML (Lenguaje de Marcado Extensible).

81

Controles de Formulario

Los controles de formulario son herramientas que nos sirve para facilitar los datos de entrada o consultas a los usuarios que interactúan con una base de datos en Excel. Automatizan la manipulación de la información de una manera práctica, sencilla y visual.

- No requerimos programar (código de VBA).
- Para editar los controles solo debemos dar clic en formato de control del menú contextual
- Al vincular a otra celda deberemos traducir su valor ya sea con SI, BUSCARV, ELEGIR o INDICE para hacer funcional el control a través de la celda vinculada.
- En cuestión de formatos están algo limitados por su naturaleza.



82

Cuadro Combinado

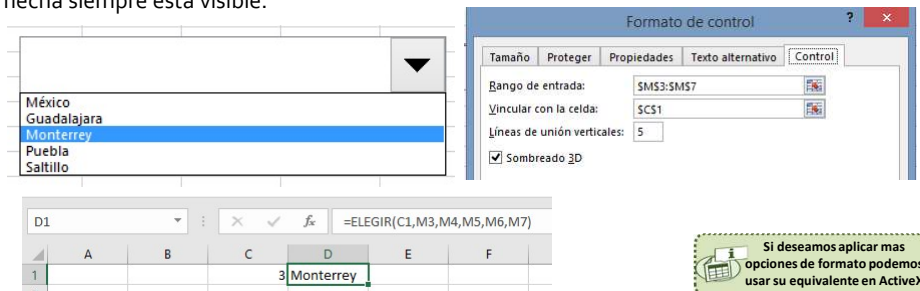
(ComboBox)

El cuadro combinado sirve para seleccionar un elemento de una lista desplegable. Al seleccionar un elemento, se mostrara el valor numérico en la celda vinculada.

Ejemplo, si tengo 5 elementos en la lista y selecciono la opción 3 que es Monterrey, en la celda vinculada me arrojará el valor del elemento, ósea el numero 3.

Desarrollador / Controles de formulario / cuadro combinado

A diferencia de una lista desde validación de datos, es que este queda como objeto flotante, puede ser vinculado a una celda destino, podemos definir cuantas líneas aparecerán, y la flecha siempre esta visible.



83

Control de Lista

(ListBox)

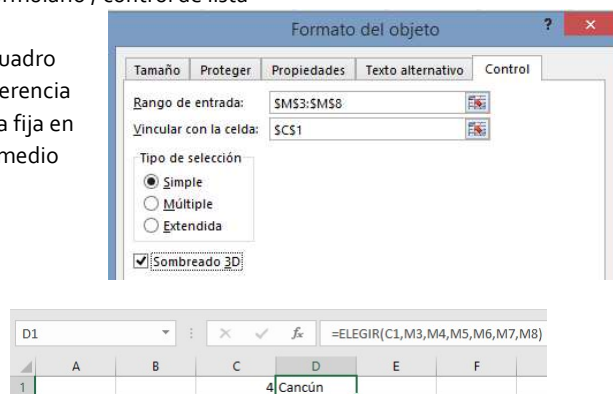
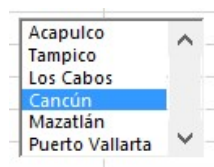
Este control sirve para seleccionar un elemento de una lista fija o cuadro de opciones.

Al seleccionar un elemento, se mostrara el valor numérico en la celda vinculada.

Ejemplo, si tengo 6 elementos en la lista y selecciono la opción 4 que es Cancún, en la celda vinculada me arrojará el valor del elemento, ósea el numero 4.

Desarrollador / Controles de formulario / control de lista

Este control es muy similar al cuadro combinado, básicamente la diferencia radica en que este la lista queda fija en una ventana y se desplaza por medio de barras de desplazamiento



84

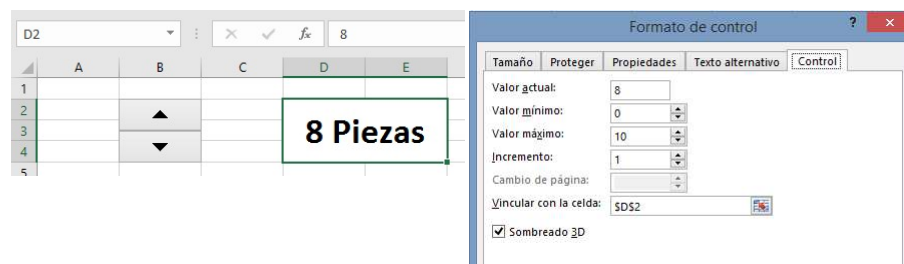
Control de Número

(SpinButton)

Este control nos sirve para hacer incrementos numéricos, considerando que el valor del incremento será siempre un entero. Solo debemos dar clic a la flecha hacia arriba o abajo para crecer o decrecer un número limitado en formato de Control.

Desarrollador / Controles de formulario / control de número

Este control se puede emplear para automatizar el señalamiento de una cantidad limitada de valores dentro de formulario.



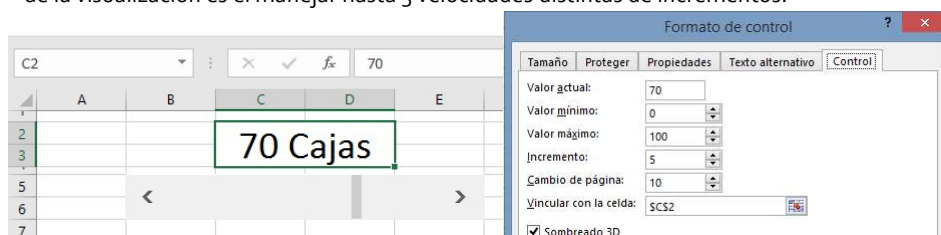
85

Barra de Desplazamiento

(ScrollBar)

De igual manera que el "SpinButton", este control sirve para hacer incrementos pero además de tener los botones arriba y abajo tiene una barra que podemos utilizar para desplazarnos entre valores extremos o dentro de la barra podremos dar una segunda velocidad llamada cambio de página. Desarrollador / Controles de formulario / barra de desplazamiento

Este control al igual que el control de número, se puede emplear para automatizar el señalamiento de una cantidad limitada de valores dentro de formulario, la diferencia a parte de la visualización es el manejar hasta 3 velocidades distintas de incrementos.



Para alinear los controles a las celdas podremos dar clic en menú formato alinear, ajustar a la cuadrícula

86

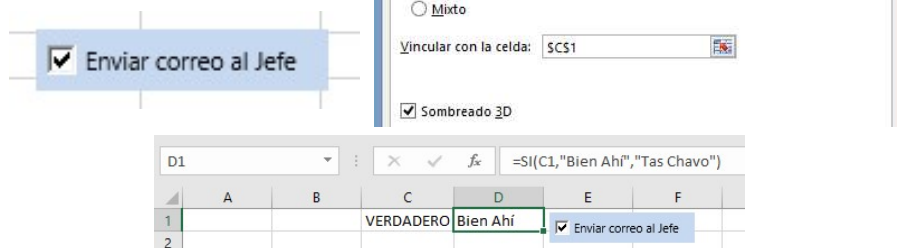
Casilla de Verificación

(CheckBox)

Este control es el clásico check de una lista, o de confirmación. La casilla de verificación arroja un valor VERDADERO cuando esta tildada y un valor FALSO cuando no. Ejemplo, de un check list puedo ver un estatus reflejado en una celda vinculada.

Desarrollador / Controles de formulario / casilla de verificación.

EL checkbox nos puede servir para crear un formulario con resultados binarios, o simplemente una lista de chequeo.



87

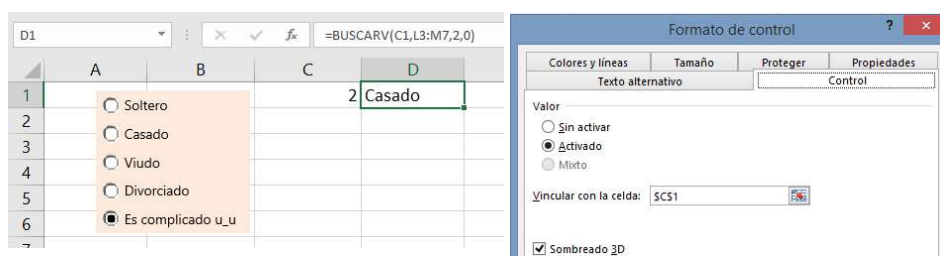
Botón de Opciones

(OptionButton)

Este botón es muy útil cuando debemos seleccionar una opción de varias posibles.

Si seleccionamos una opción, en la celda asociada nos muestra el número de opción seleccionada. Ejemplo, si tienes una lista de opciones pero solo puedes seleccionar una, este control será la solución. Desarrollador / Controles de formulario / botón de opciones

A diferencia de las casillas de verificación con este control podemos vincular la celda destino en múltiples botones, formando así una agrupación de botones a un resultado.



88

Cuadro de Grupo

(Frame)

Este control nos permite hacer agrupaciones de varios botones de opciones, Solo deberemos insertar el cuadro de grupo alrededor del primer grupo de controles e insertar el siguiente donde insertaremos los nuevos controles.

Ejemplo, si necesitamos un cuestionario en donde para cada pregunta tenemos algunas opciones, necesitaríamos separar un par de "OptionButton" de cada pregunta de otro modo el control interpretaría que todos los "OptionButton" pertenecen al mismo grupo, y nos dejaría seleccionar solo uno en toda la hoja.

Desarrollador / Controles de formulario / cuadro de grupo.

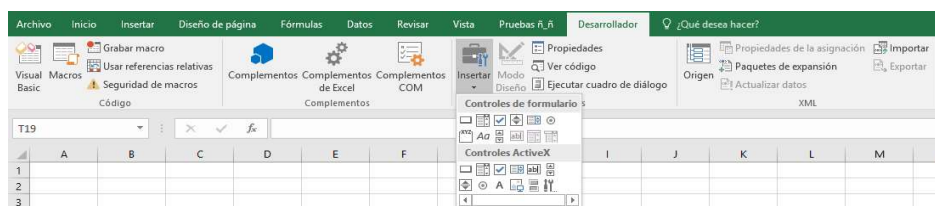
Con este control podemos hacer formularios independientes de cada control OptionButton.

89

Controles ActiveX

Los controles ActiveX son herramientas que nos sirve para facilitar los datos de entrada o consultas a los usuarios que interactúan con una base de datos en Excel. A diferencia de Controles de Formulario, son mas recientes por lo tanto con mas opciones de configuración, tienen más controles y necesitas trabajar Excel en modo Diseño.

- Para activar deberemos activar la vista diseño y para usar la desactivamos.
- Para editar los controles solo debemos dar clic en Propiedades del menú contextual
- Encontraremos nuevos controles aparte de los vistos en Controles de Formulario, como cuadros de texto, botón de alternancia, control de imagen y mas controles.
- A diferencia de Controles de formulario encontraremos mas opciones de formato



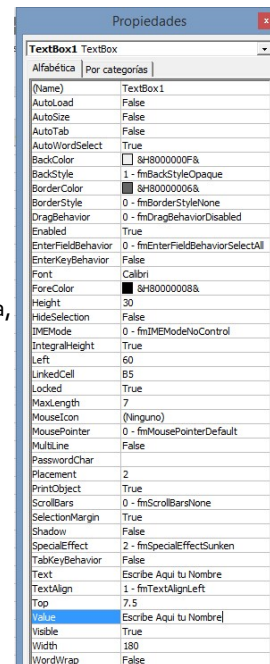
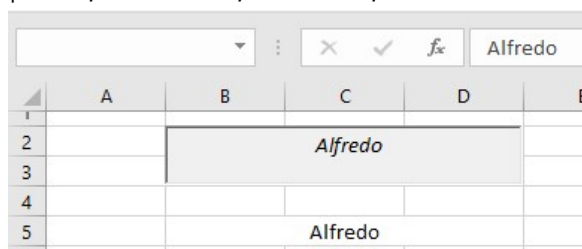
90

Cuadro de Texto

(TextBox)

Permite al usuario ver, escribir o editar texto o datos enlazados a una celda, en un cuadro rectangular. Entramos al cuadro con un solo clic a diferencia de una celda y al escribir el texto es enlazado a la celda vinculada. Desarrollador / Controles ActiveX / TextBox

Entre las características mas Interesantes tenemos el nombre, color de fondo y bordes, color y estilo de fuente, la celda vinculada, longitud máxima, puntero, carácter de contraseña, efectos especiales, el texto inicial, la alineación, etc.



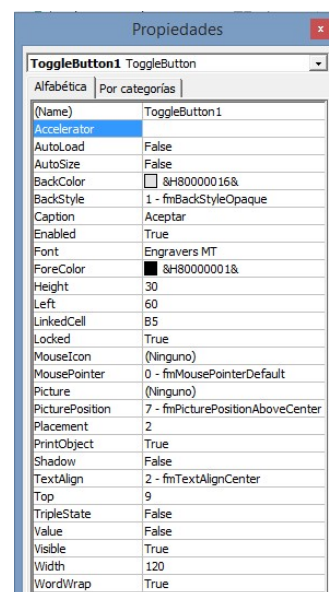
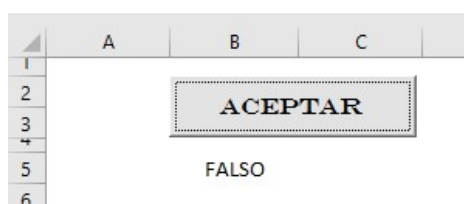
91

Botón de Alternancia

(ToggleButton)

Permite al usuario seleccionar un botón y dejarlo oprimido. Es muy similar al botón de comando, pero al dar clic se mantiene presionado y con otro clic se desactiva como la funcionalidad de la casilla de verificación. Desarrollador / Controles ActiveX / ToggleButton

Entre las características mas Interesantes tenemos el nombre, color de fondo y bordes, color y estilo de fuente, la celda vinculada, puntero, el texto inicial, el tercer estado y la alineación, etc.



Para investigar cada propiedad podemos seleccionarla y dar F1 para desplegar la ayuda de dicho elemento

92

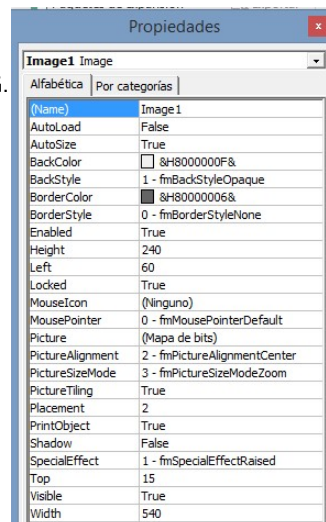
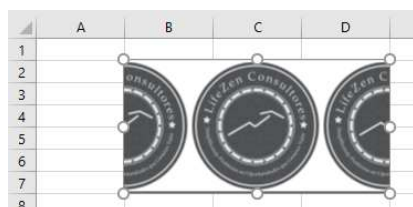
Imagen

(Image)

Un control de imagen sirve para insertar una imagen, por Ejemplo: un mapa de bits, JPEG o GIF. También sirve para mostrar el logotipo de una empresa, excepto imágenes PNG. Nos sirve sobre todo para hacerlo más ligero y dar algunas propiedades a las imágenes.

Desarrollador / Controles ActiveX / Image

Entre las características mas Interesantes tenemos el nombre, color de fondo y bordes, ajustar tamaño, puntero, cargar imagen, alineación, modo y cascada, efectos especiales, etc.



93



Automatización y Macros

- ✓ Automatización
- ✓ Grabador de macros
- ✓ Comandos de Macros
- ✓ Editor de VBA
- ✓ Consejos sobre macros
- ✓ **TIP: Descubriendo Nuevos Comandos**
- ✓ **TIP: Macro Descarga**
- ✓ **TIP : Macro Imprimir**
- ✓ **TIP : Macro Instructiva**
- ✓ **TIP : Macro Fórmula**
- ✓ **TIP: Macro Depuración**

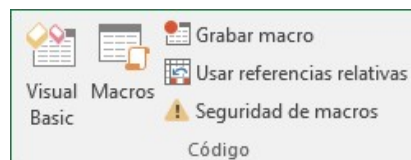
94

Automatización

Las Macros en Excel buscan Automatizar las tareas rutinarias y así fusionarlas en una sola, de esta manera el trabajo que nos toma "X" tiempo para realizar 15 actividades rutinarias en Excel ahora solo nos tomara "Y" tiempo para realizar en un clic o en un atajo las 15 actividades automatizadas. **Una macro graba tanto los clics del mouse como las pulsaciones de las teclas.**

El automatizar una actividad también podrá variar si será un libro que trabajamos diario y las macros son específicas para sus datos así como si las macros son genéricas y podremos automatizar actividades para cualquier libro de trabajo con actividades generales.

De esta manera podemos decir que una Macro es un **conjunto de acciones que se almacenan previamente para ejecutarse en el momento que se requiera.**



95

Automatización

Existen 2 métodos para la creación de Macros:

- ✓ Escribir en lenguaje de VBA (Visual Basic), de esta manera podemos generar macros mediante comandos, generar nuevas funciones, o crear algoritmos para la resolución de algunas circunstancias en Excel, entre muchas otras cosas. Para ello necesitaremos conocimiento de programación específicamente del entorno de Visual Basic.
- ✓ Grabador de macros, de esta manera podemos escribir programación en base a "acciones", es decir mediante clics y pulsaciones de teclas, como beneficio podemos nombrar que no requerimos algún conocimiento de VBA y podemos generar macros en muy poco tiempo, como desventaja podemos tomar en cuenta las restricciones o limitantes para la creación de macros.

Cualquier método ha sido poco explotado por la mayoría de los usuarios de Excel, como recomendación podemos decir que será mejor explotar el grabador de macros hasta el punto de limitar nuestro desarrollo, entonces tendremos un conocimiento básico de VBA y de macros, y será el momento de desarrollarnos en VBA.

Sera algo similar con el uso de Excel y cualquier sistema ERP.

96

Grabador de Macros

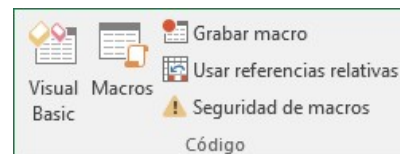
La forma más sencilla de grabar macros es mediante el grabador de macros que se encuentra dentro del grupo macros del menú Vista o dentro el grupo Código del menú Vista.

Este grabador de macros nos permite grabar las acciones realizadas que posteriormente las traduce a instrucciones en VBA, las cuales podemos modificar posteriormente si tenemos conocimientos de programación.

Antes de grabar una macro deberemos preguntarnos 2 cosas:

- 1.- ¿La macro se ejecutara siempre en el mismo conjunto de celdas o será en cualquier celda que yo seleccione antes de ejecutarla?
- 2.- ¿Preferimos ejecutar la macro mediante un atajo o preferimos que disponga de un botón para ejecutar la misma?

Ambas cuestiones irán muy relacionadas ya que si deseamos ejecutar la macro en cualquier celda seleccionada nos convendrá asignarla a un atajo y no a un botón como sería si es una celda específica.

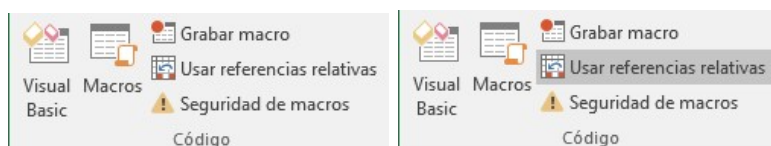


97

Grabador de Macros

Existen mitos respecto a las macros entorno a su dificultad y complejidad, la realidad es que el tema de macros es de los más sencillos debido a su versatilidad y sus aplicaciones, el problema generalmente radica en la falta de conocimiento teórico, específicamente en el tema de Macros Relativas y Macros Absolutas.

Al respondernos la pregunta de si la macro será ejecutado en una celda variable o una celda fija deberemos entender que será una macro relativa o absoluta respectivamente, por lo tanto si deseamos ejecutar una macro en cualquier celda de nuestro libro será una macro relativa y deberemos activar "Usar referencias relativas" dentro del grupo código del menú desarrollador y entonces empezar a grabar, recordando que al terminar de grabar la macro deberemos desactivar el comando de "Usar referencias relativas" para evitar futuros problemas con macros absolutas. Si por el contrario deseamos ejecutar una macro en la misma celda de la hoja de cálculo estaremos hablando de una macro absoluta y por lo tanto no deberemos activar ningún comando ya que por naturaleza las macros serán absolutas.



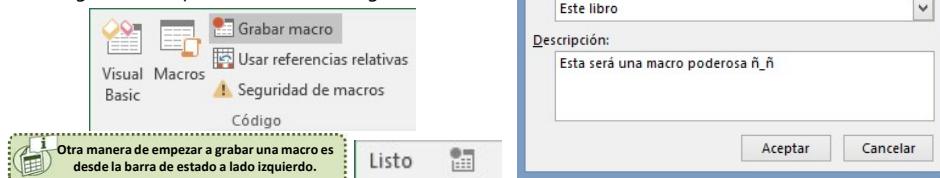
98

Grabador de Macros

Al momento de empezar a grabar deberemos ejecutar el comando de Grabar Macros que nos desplegará una ventana donde daremos nacimiento a nuestra primera macro.

Desde esta ventana nos encargaremos de darle *nombre a la macro*, considerando que no nos permitirá poner espacios, si deseamos que *la macro se ejecute con un atajo* desde aquí podemos asignarle alguna tecla, solo revisa que el atajo no sea uno común que te sea de alto valor, incluso habrá algunos atajos que no nos permitirá y te dará el atajo con la combinación CTRL + SHIFT + tecla a combinar.

Cada macro podemos guardarla en el libro activo, en un libro nuevo o en el libro personal de macros desde donde podemos ejecutarlo para cualquier otro libro de Excel. Además podemos complementar con alguna descripción de la macro a grabar.



99

Grabador de Macros

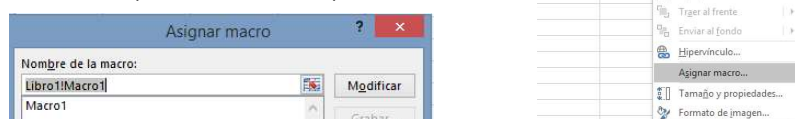
Al dar clic en Aceptar empezaremos a grabar cada acción que realicemos en la hoja de cálculo, ahora comenzaremos a realizar las acciones a grabar consecutivamente. Al terminar de grabar los pasos daremos clic en el comando Detener que se encuentra dentro del grupo código del menú Desarrollador o sobre la barra de estado.

Listo

Las macros que grabemos se guardaran en el libro y las podemos ver, ejecutar, modificar o eliminar al dar clic en el comando Macros dentro del grupo código del menú Desarrollador..

Una vez que creamos una macro podremos ejecutarla mediante el atajo dado o se podrá asignar a un Botón (imagen, forma, etc.), solo deberemos dar clic derecho al objeto y dar clic en Asignar macro.

Nos desplegará la ventana de macros donde deberemos Seleccionar la macro para el botón correspondiente.



100

Grabador de Macros

Al dar clic en el comando Macros nos desplegará la siguiente ventana donde podremos:

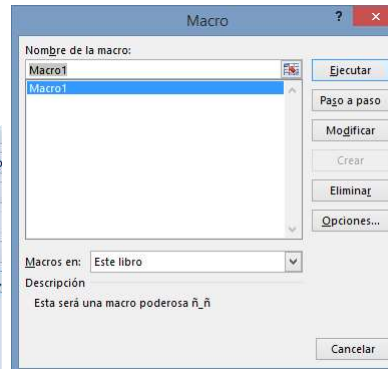
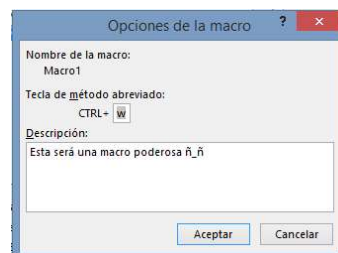
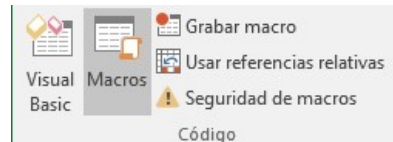
Cancelar - Cierra el cuadro de diálogo sin realizar ninguna acción.

Paso a paso - Ejecuta la macro instrucción por instrucción abriendo el editor de programación de Visual Basic.

Modificar - Abre el editor de programación de Visual Basic para modificar el código de la macro.

Eliminar - Borra la macro.

Opciones - Abre otro cuadro de diálogo donde podemos *ver o modificar* la tecla de atajo y la descripción de la macro.

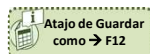
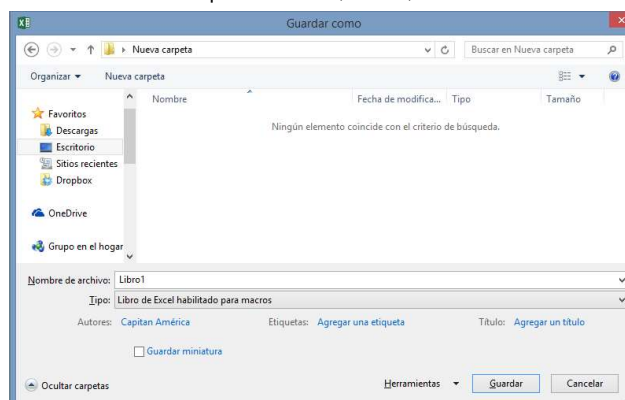


101

Grabador de Macros

Cuando guardamos un archivo y queremos que las Macros que hemos creado se almacenen en el libro de trabajo deberemos guardarlo con otra extensión. Para ello deberemos ir al menú Archivo y seleccionar la opción Guardar como.

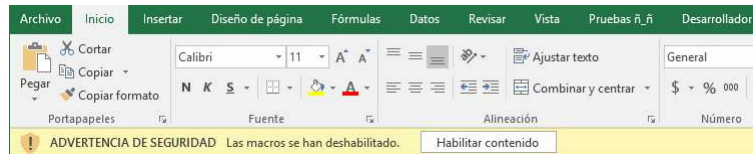
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. En el desplegable Guardar como tipo seleccionar Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm).



102

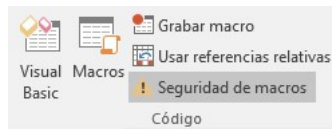
Grabador de Macros

Cuando abrimos un archivo que tiene Macros almacenadas se nos mostrará la siguiente advertencia bajo la banda de opciones:



Esto ocurre porque Office no conoce la procedencia de las Macros. Como están compuestas por código podrían realizar acciones perjudiciales para nuestro equipo. Si confías en las Macros que contuviese el archivo o las has creado puedes dar clic en "Habilitar contenido".

Otra manera de editar las cuestiones de seguridad del archivo y Excel es dando clic en el comando Seguridad en macros dentro del grupo Código del menú Desarrollador.



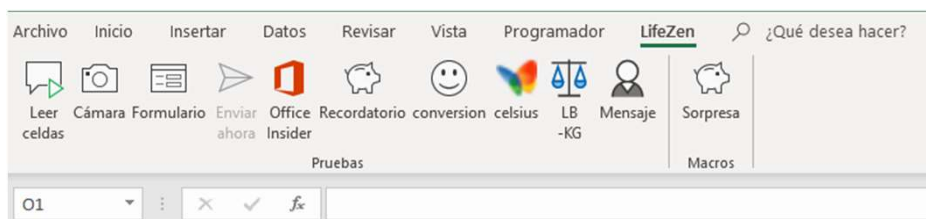
103

Comandos de Macros

Una macro también podremos ejecutarla desde nuestra barra de herramientas, solo deberemos realizar el siguiente proceso:

Menu **Archivo, Opciones, Personalizar Cinta de Opciones**, aquí agregaremos un nuevo menú y un nuevo grupo, dentro de este grupo podremos agregar las macros que hayamos realizado en el libro o del libro personal de macros.

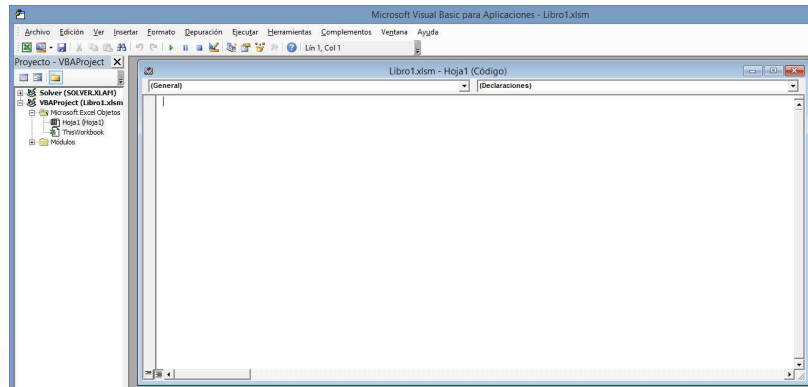
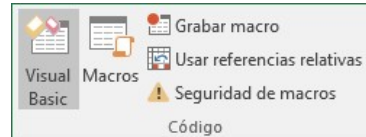
Cambiamos la opciones **Comandos populares** por **Macros** y solo bastara agregarlos a nuestro grupo personalizado y además podremos renombrarlo y cambiarle el icono.



104

Editor de VBA

El lenguaje de programación que utiliza Excel para trabajar con macros es el VBA (Visual Basic Application). Si deseamos entrar al editor de VBA ya sea para ver los códigos de macros grabadas, editarlas o si deseamos ir introduciéndonos en el tema podemos abrirlo mediante el comando Visual Basic dentro del grupo Código del menú Desarrollador.



105

Consejos sobre Macros

1. Antes de realizar la macro recuerda preguntar si será una macro relativa o absoluta, si es relativa tendrás que activar el comando Referencias relativas, y si es absoluta no será necesario.
2. Si utilizaste referencias relativas para una macro relativa recuerda que primero activas el comando de referencia relativa, luego empiezas a grabar, detienes la grabación y por ultimo desactivas el comando de referencias relativa.
3. Ten en cuenta que si es macro relativa generalmente será mejor dejarle algún atajo pero si es una macro absoluta será conveniente asignarle un botón sin desperdiciar un atajo.
4. Es conveniente enlistar los pasos a grabar antes de empezar a grabar para evitar errores como olvidar el siguiente paso, hacer pasos innecesarios o cambiar el flujo de los mismos.
5. Si la macro se mueve "X" celdas al ejecutarse, probablemente al grabar te moviste "X" celdas como primer paso y se grabo moverse "X" celdas del punto de origen.
6. Al grabar macros evita usar el mouse y muévete con las flechas para familiarizarnos con los movimientos grabados, es decir hacer conscientes de los movimientos.
7. Evita cambiar el nombre a las hojas, rangos u objetos una vez teniendo macros grabadas para evitar problemas de identificación de elementos.

106

Consejos sobre Macros

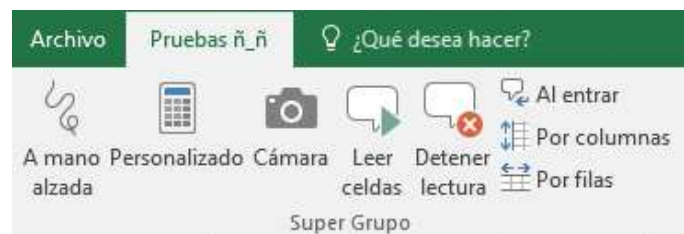
8. Una manera de ir aprendiendo programación con VBA es grabando macros o acciones y darle clic en Modificar dentro del comando Macros para ver su lenguaje de programación.
9. Si ocurre un error 1004 nos informa de un conflicto entre referencias, una causa común es utilizar referencia relativa en una macro absoluta o viceversa, o no existe la referencia.
10. Cuidado con hacer una macro cíclica, es decir ejecutar la misma macro al momento de grabarla. Lo que haremos al ejecutarla será ejecutarla infinitamente.
11. No se te olvide guardar el libro como .xlsm "Libro de Excel habilitado para macros" o de otra manera perderás las macros que hayas realizado, puedes dar clic "F12" (atajo de guardar como) y guardarlo.
12. Ten en cuenta que si hay alguna tarea que realices todos los días o en el mismo día lo hagas en varias ocasiones es síntoma de que hay que automatizar y puedes realizar una macro poderosa.
13. Al grabar una macro en varios intentos puedes grabar asignándole un número consecutivo del intento para llevar un control de las macros grabadas y ver siempre la última versión.
14. Recuerda que las macros solo graban las acciones y no el tiempo de ejecución, así que tómalo tranquilo, tomate un cafecito y graba lento pero seguro ☺.

107

Descubriendo Nuevos Comandos

Descripción

- 1.- Desde Archivo / Opciones / Personalizar cinta de opciones crearemos una nueva ficha, menú o pestaña y la nombraremos como "Pruebas".
- 2.- Al renombrarla le agregaremos un nuevo grupo y renombraremos.
- 3.- En el primer recuadro cambiaremos la selección de Comandos más utilizados por "Comandos que no están en la cinta de opciones".
- 4.- Buscaremos los comandos más interesantes para agregarlos al grupo que acabamos de abrir.
- 5.- Entre los comandos obligados deberemos agregar Cámara, Leer celdas, a mano alzada, calculadora, etc.
- 6.- Una vez agregados podremos buscarlos en la ubicación designada y probarlos para darles sus respectivos usos.



108

Macro Descarga

Descripción

- 1.- Diseña la vista Salto de Página de algún reporte con el formato a descargarse (encabezados, pie de página, márgenes, orientación, etc.).
- 2.- Será una macro absoluta ya que será siempre el mismo rango en la misma hoja, así que no activaremos el comando "Referencia relativa".
- 3.- Empezaremos a grabar sin asignar un atajo ya que lo asignaremos a un botón.
- 4.- La primera acción será dar clic a F12 o Menú Archivo, Guardar como...
- 5.- Aquí podemos configurar 3 cosas, la ubicación de descarga, el nombre del reporte, y la extensión (pdf).
- 6.- Se genera el reporte en pdf, solo lo cerramos y eliminamos el archivo de la ubicación (sino no podremos generar más reportes por conflicto con el nombre).
- 7.- Detenemos la macro y en un botón (descarga o logo de pdf) asignamos la macro.

Etiqueta de Fabricación

Planta de Fabricación:

Línea de Producción:

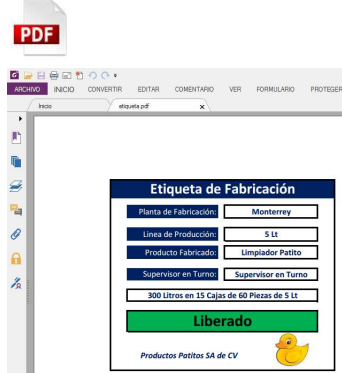
Producto Fabricado:

Supervisor en Turno:

300 Litros en 15 Cajas de 60 Piezas de 5 Lt

Liberado

Productos Patitos SA de CV

109

Macro Imprimir

Descripción

- 1.- Diseña la vista Salto de Página de algún reporte con el formato a imprimirse (encabezados, pie de página, márgenes, orientación, etc.).
- 2.- Será una macro absoluta ya que será siempre el mismo rango en la misma hoja, así que no activaremos el comando "Referencia relativa".
- 3.- Empezaremos a grabar sin asignar un atajo ya que lo asignaremos a un botón.
- 4.- La primera acción será dar clic a Ctrl + P o Menú Archivo, Imprimir...
- 5.- Aquí podemos configurarla cantidad de copias, la impresora, la calidad de impresión, etc.
- 6.- Damos clic en Imprimir (se imprimirá el archivo si esta disponible la impresora designada).
- 7.- Detenemos la macro y en un botón (logo de imprimir) asignamos la macro.

MODULO DE TARJETAS KANBAN

LINEA:

FAMILIA:

LOCALIZACIÓN: ☐ Estación ☒ Kit ☐ Patineta

CHECK LIST

☐ Datos estan completos

☒ Info. Actualizada

☒ Impresora correcta

☒ Etiquetas colocadas

☐ Lead Code valido

INFO PAGODA

Rack 28C

D

Rifle 8

Máquina 28

VISTA PREVIA DE IMPRESION:

LINEA	FAMILIA	BACK	RIEEL	NUMERO DE PARTE (LEAD CODE)	MANUFACTURA	LOCALIZACION	PIEZA	PLANTA
HYUNDAI	UMA 3.3	28	D	8	GRIS	6	130	SAT
					L7175203			
					L7175203			

Fecha de Impresión: 15-sep-16



110

★Macro Instructiva★

Descripción
1.- Será una macro absoluta ya que el texto siempre estará en la misma celda de la hoja de cálculo, así que no activaremos el comando "Referencia relativa". 2.- Empezaremos a grabar sin asignar un atajo ya que le asignaremos a un botón. 3.- Primero deberemos escribir las respectivas instrucciones en alguna columna de la hoja de cálculo, buscando que no queden continuos, es decir alrededor de un texto no debe haber otro texto para que lea la instrucción de manera independiente y no continua. 4.- La primera acción dentro de la grabación será seleccionar la celda de la instrucción, debemos tener cuidado de no tenerla seleccionada al momento de empezar a grabar ya que necesitamos grabar ese movimiento a dicha celda. 5.- Enseguida damos clic al comando "Leer celdas" (dejamos que termine de leer la instrucción para no tener problemas de completar la instrucción). 6.- Ahora seleccionamos la celda del formato o BD a la que se refiere, es decir la celda activa pasa a ser donde ejecutaremos la instrucción. 7.- Detenemos la macro y en un botón (logo de megafono o "i" de info) asignamos la macro.

CHECK POINT
RTAS DE SURTIDO DE POLIDUCTO

Fecha: 14-may-16 23

Turno: A

Ruta: 4

Carga: 255 Contenedores

Hora Inicio: 07:00

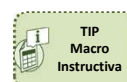
Hora Fin: 11:40

Tiempo Surtido: 281 Minutos

Clic para imprimir

Selecciona el analista

Selecciona el mes que quieras analizar



111

★Macro Fórmulas★

Descripción
1.- Será una macro relativa ya que el resultado de la fórmula variará de acuerdo a la celda seleccionada, así que activaremos el comando "Referencia relativa". 2.- Empezaremos a grabar asignando un atajo referente a la fórmula correspondiente. 3.- La primera acción será mover la celda activa hacia la derecha (considerando que antes de grabar estaba activa la celda que contiene el valor a formular). 4.- En esta celda ya podemos realizar la fórmula, que puede ser desde una fórmula de conversión, aritmética, de texto, lógicas o de búsqueda dependiendo el caso. 5.- Una vez hecha la fórmula daremos enter con el cuadro de aceptación para no mover la celda activa. 6.- Copiamos y pegamos donde mismo como valores para eliminar la fórmula y dejar solo el resultado. 7.- Podemos añadirle un formato a la celda para hacerlo más visual. 8.- Detenemos la macro y probamos con otra celda a evaluar.

	A	B	C	D	E	F
1		Dolares			Nombres	
2		\$3,822.00			ROGELIO	Rogelio
3		\$2,391.00			DAMIAN	
4		\$4,227.00			ERNESTO	
5		\$7,678.00	\$149,721.00		KARINA	
6		\$6,203.00			FERNANDO	Fernando
7		\$7,160.00			ALFONSO	
8		\$4,163.00			CARLOS	
9		\$3,393.00	\$66,163.50		LUCIA	
10		\$4,930.00			MARTHA	
11		\$6,716.00			SOFIA	Sofia
12		\$6,335.00			RUBEN	
13		\$6,480.00			JAVIER	
14		\$1,294.00			PEDRO	Pedro
15		\$4,397.00			ALICIA	
16		\$5,741.00	\$111,949.50		ROBERTO	
17		\$5,527.00			JORGE	



112

- Agregar nuevos campos o eliminarlos.
- Realizar nuevas fórmulas (una ventaja de usar Tablas es que en automático te rellena la nueva fórmula, no importa que los registros sean variables).
- Hacer ordenaciones o filtros en cualquier campo.
- Cambiar datos por otros usando el comando de Buscar (Ctrl + B, Ctrl + F).
- Etc. Se creativo y descubrirás muchas opciones.

- | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--------------|---------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---|
| 1 | Departamento | | | | | | | | | | | | Cuenta | |
| 2 | Auditoria | Calidad | Contabilidad | Finanzas | Impuestos | Ingenieria | Logistica | Nominas | Producción | Tesoreria | Cuenta | | | |
| 3 | Fecha | Mes | Sem | CC | Departamento | Responsabl | Presupuesto | Cuenta | Gasto | Estatus | Total Gasto | Disponible | Capacitación | |
| 4 | 06/02/2019 | Febrero | Sem #6 | 4580 | Tesoreria | Jorgito | \$340,000.00 | Papeleria | \$30,735.00 | Dale palante | \$87,520.00 | \$252,480.00 | Computo | |
| 5 | 07/02/2019 | Febrero | Sem #6 | 4590 | Auditoria | Panchito | \$540,000.00 | Computo | \$39,241.00 | Dale palante | \$118,069.00 | \$421,931.00 | Fiestas | |
| 6 | 08/02/2019 | Febrero | Sem #6 | 4530 | Logistica | Pepito | \$240,000.00 | Fiestas | \$22,415.00 | Dale palante | \$41,129.00 | \$198,871.00 | Galletas | |
| 7 | 09/02/2019 | Febrero | Sem #6 | 4512 | Ingenieria | Joselito | \$900,000.00 | Mobiliario | \$11,286.00 | Dale palante | \$92,365.00 | \$807,635.00 | Materia prima | |
| 8 | 10/02/2019 | Febrero | Sem #6 | 4560 | Contabilidad | Juanito | \$50,000.00 | Galletas | \$4,235.00 | Dale palante | \$11,574.00 | \$38,426.00 | Mobiliario | |
| 9 | 11/02/2019 | Febrero | Sem #7 | 4521 | Nominas | Alfredito | \$30,000.00 | Materia prim | \$2,182.00 | Dale palante | \$5,411.00 | \$24,589.00 | Mtto | |
| 10 | 12/02/2019 | Febrero | Sem #7 | 4588 | Impuestos | Juanita | \$600,000.00 | Servicios | \$55,436.00 | Dale palante | \$102,869.00 | \$497,131.00 | Papeleria | |
| 11 | 13/02/2019 | Febrero | Sem #7 | 4545 | Producción | Rosita | \$1,500,000.00 | Capacitación | \$94,181.00 | Dale palante | \$39,215.00 | \$1,460,785.00 | Servicios | |
| 12 | 14/02/2019 | Febrero | Sem #7 | 4500 | Calidad | Lolita | \$1,200,000.00 | Vaticos | \$38,786.00 | Dale palante | \$117,971.00 | \$1,082,029.00 | Papeleria | |
| 13 | 15/02/2019 | Febrero | Sem #7 | 4570 | Finanzas | Mary | \$10,000.00 | Mtto | \$1,78.00 | Dale palante | \$1,079.00 | \$8,921.00 | Vaticos | |
| 14 | 16/02/2019 | Febrero | Sem #7 | 4580 | Tesoreria | Jorgito | \$340,000.00 | Papeleria | \$30,893.00 | Dale palante | \$87,520.00 | \$252,480.00 | | |

100

© 2006 The Authors
 Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

114



Tel: (81) 22-61-56-02
(81) 22-61-56-03

hola@lifezen.com.mx
instructores@lifezen.com.mx

www.lifezen.com.mx



“Comencemos tu Historia de Éxito”